RELATÓRIO

ANÁLISE BOTTOM-UP DA PERSISTÊNCIA E DO PROVISIONAMENTO DE IPv6 EM ONTs TP-LINK XC220-G3: EVIDÊNCIAS DE INSTABILIDADE OPERACIONAL

2026

Renan Dias Leite

RELATÓRIO DE ANÁLISE DA PERSISTÊNCIA E DO PROVISIONAMENTO DE IPv6 EM ONTs TP-LINK XC220-G3: EVIDÊNCIAS DE INSTABILIDADE OPERACIONAL

Relatório técnico destinado a documentar, analisar e fundamentar hipóteses relacionadas a instabilidade operacional observadas em ONTs XC220-G3 sob a perspectiva da persistência e do provisionamento do serviço IPv6.

1. INTRODUÇÃO

No contexto operacional de provedores de serviços de Internet (ISPs), tem-se observado, com frequência, a ocorrência de falhas recorrentes em ONTs após longos períodos de funcionamento contínuo. Inicialmente, tais ocorrências foram associadas à hipótese de vulnerabilidades de segurança (CVEs), sobretudo em função de casos amplamente documentados envolvendo equipamentos baseados em chipsets Realtek, nos quais falhas conhecidas impactam diretamente serviços como SIP ALG, a exemplo da CVE-2022-2755.

Entretanto, no ambiente analisado, verificou-se que os equipamentos afetados utilizam arquitetura baseada em chipsets MediaTek, para os quais não há registros de vulnerabilidades de segurança conhecidas capazes de explicar os sintomas observados neste cenário específico. A ausência de evidências de exploração, aliada ao comportamento progressivo e não abrupto das falhas, permitiu descartar a hipótese de incidentes de segurança como causa primária do problema.

A análise técnica passou, então, a concentrar-se não no hardware ou na plataforma de chipset, mas na implementação do Protocolo de Internet versão 6 (IPv6) no firmware da ONT TP-Link modelo XC220-G3. Observou-se que, embora o IPv6 esteja habilitado e operacional, sua implementação apresenta comportamento inconsistente e, em determinados momentos, incompleto, impactando diretamente a estabilidade do equipamento.

Com a ampliação do uso do IPv6 nas redes de acesso, ONTs e demais dispositivos de borda passaram a incorporar suporte nativo ao protocolo como parte de suas funcionalidades padrão. Contudo, em equipamentos embarcados — especialmente aqueles com restrições de processamento e memória — a maturidade da pilha IPv6 pode variar significativamente, influenciando sua capacidade de manter operação contínua e estável em cenários reais de produção.

Nesse contexto, o presente relatório tem por finalidade examinar, sob a ótica técnica e operacional, a relação entre a ativação do IPv6 e a ocorrência de falhas recorrentes na ONT TP-Link modelo XC220-G3.

Entre os sintomas observados destacam-se a emissão de mensagens de "**Erro interno – código 1**", episódios de travamento intermitente e a degradação gradual da estabilidade do equipamento após longos períodos de funcionamento ininterrupto (*uptime* elevado).

A análise conduzida busca demonstrar que a principal causa do problema está associada a limitações e inconsistências na implementação do IPv6 no firmware do equipamento, e não a exploração de vulnerabilidades de segurança conhecidas.

Saliento ainda que a TP-Link é uma marca registrada de seus respectivos proprietários e este relatório foi produzido de forma independente e não possui vinculo oficial com a empresa.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Demonstrar que o volume excessivo de eventos **ADDR IPv6** — interpretado como indicativo de ***Router Advertisements*** recorrentes — em conjunto com o ***Router Lifetime*** configurado em 30 segundos, constitui o principal fator associado às falhas internas e à degradação operacional da ONT TP-Link XC220-G3.

Paralelamente, recomenda-se a revisão e o ajuste das configurações do BRAS, considerando que os pontos destacados têm potencial de causar incompatibilidades com ONTs TP-Link XC220-G3, especialmente no que se refere ao provisionamento e à entrega do serviço de IPv6.

A nível de CPE, recomendar a não ativação das funcionalidades relacionadas ao ALG (*Application Layer Gateway*) e a *EasyMesh* em ONTs XC220-G3 em cenários nos quais não haja outros roteadores compatíveis para formação da malha, uma vez que o equipamento não foi projetado para operar isoladamente nessa função. Tal recomendação é fundamentada na análise dos logs operacionais e na bibliografia técnica referenciada neste estudo.

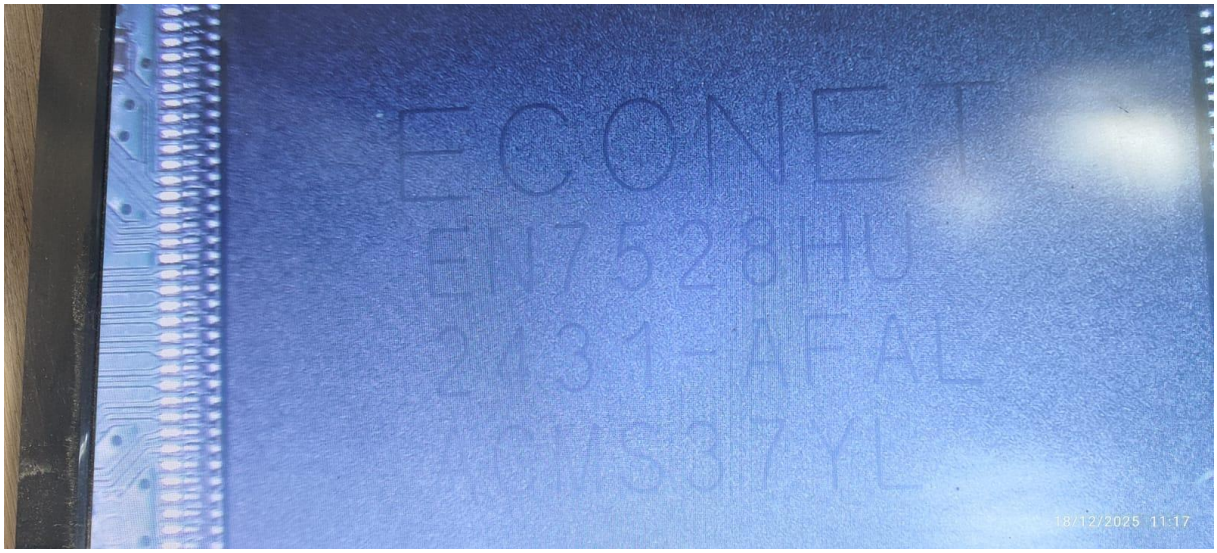
2.2 Objetivos Específicos

- Realizar análise *Bottom-Up* para identificação dos fatores associados à instabilidade operacional observada nas ONTs TP-Link XC220-G3;
- Descrever o funcionamento da pilha IPv6 em ONTs baseadas em *SoC* MediaTek, considerando suas particularidades de implementação;
- Explicar o conceito de vazamento de recursos (*resource leak*), com ênfase no consumo e na exaustão de *file descriptors*;
- Correlacionar a ocorrência excessiva de eventos ADDR IPv6 com a emissão da mensagem de “erro interno código 1”
- Apresentar evidências técnicas que afastem a hipótese de ataque externo ou exploração de vulnerabilidades conhecidas (CVEs);
- Realizar análise comparativa de logs operacionais considerando cenários com ativação e desativação da rede *EasyMesh*, demonstrando suas implicações na estabilidade do equipamento;
- Propor medidas corretivas e mitigatórias voltadas à estabilização operacional do serviço IPv6 e ao uso da funcionalidade *EasyMesh* nas ONTs XC220-G3.
- Recomendar diretrizes de configuração para o BRAS voltadas ao provisionamento e à entrega eficiente de IPv6, visando ampliar a interoperabilidade e a estabilidade operacional entre ONTs de múltiplos fabricantes.

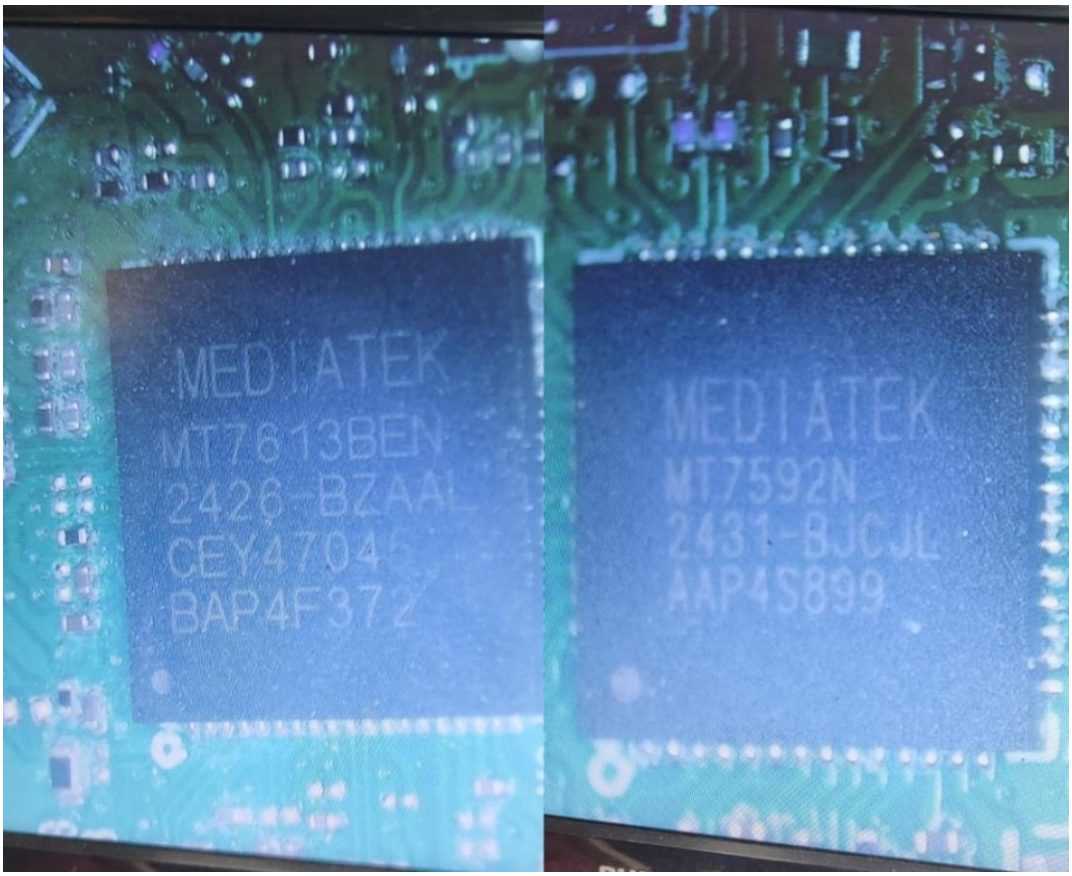
3 DESCRIÇÃO DO AMBIENTE ANALISADO

O ambiente em análise apresenta as seguintes características:

- Equipamento: ONT TP-Link XC220-G3;
- Arquitetura interna baseada em *SoC* MediaTek (linha EN75xx);



- Wi-Fi baseado nos chipsets MediaTek MT7613 e MT7592;



- SIP ALG explicitamente desativado;
- IPv6 ativado na ONT.
- Falhas associada a longos períodos de operação ininterrupta (*uptime* elevado).

4 FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA

4.1 Funcionamento do IPv6 em ONTs

Em ONTs modernas, o suporte ao IPv6 envolve a operação simultânea de múltiplos serviços internos responsáveis pela autoconfiguração, sinalização e manutenção da conectividade de rede. Entre os principais componentes destacam-se:

- Cliente DHCPv6 (odhcp6c);
- Servidor DHCPv6 (dhcp6s);
- *SLAAC* (*Stateless Address Autoconfiguration*);
- *Router Advertisement* (RA);
- Gerenciamento de tabelas de roteamento IPv6;
- Integração com a camada GPON.

Quando o IPv6 está habilitado, esses serviços permanecem ativos em segundo plano, realizando processos contínuos de escuta, anúncio e atualização de parâmetros de rede. Essa operação ocorre mesmo em cenários nos quais o provedor não esteja efetivamente entregando conectividade IPv6 ao assinante, podendo resultar na geração de eventos internos, consumo de recursos do sistema e interações constantes com a pilha de rede do equipamento.

4.2 Funcionamento da pilha IPv6 em ONTs baseadas em *SoC* MediaTek, considerando suas particularidades de implementação

Nas ONTs baseadas em *SoC* MediaTek, a pilha IPv6 segue, em geral, a arquitetura padrão definida pelas RFCs do protocolo, com suporte a mecanismos como *SLAAC*, DHCPv6 (*stateful* e *stateless*), *Neighbor Discovery* (ND) e *Router Advertisements* (RA), porém com particularidades relacionadas ao firmware embarcado e à forma como o chipset implementa *offloading*, gerenciamento de interfaces e controle de pacotes.

Em cenários típicos de operação, a WAN IPv6 dessas ONTs pode ser configurada para obtenção de endereços via *SLAAC*, DHCPv6 ou modo automático, sendo comum o uso de *SLAAC* para autoconfiguração e DHCPv6-PD para delegação de prefixos à LAN. Esse comportamento depende das mensagens trocadas com o BRAS/BNG e do modo de operação configurado (*bridge* ou *router*).

A formação do endereço IPv6 e da rota padrão ocorre a partir das mensagens ICMPv6 *Router Advertisement*, nas quais o prefixo, o *gateway* e parâmetros como *Lifetimes* são anunciados. Com o *flag* de autoconfiguração ativo, o equipamento consegue receber o endereço IPv6 a partir do prefixo recebido, conforme previsto no modelo *SLAAC*. (Documentação Nokia).

Em implementações reais de ONUs/ONTs, a pilha IPv6 costuma integrar:

- Suporte a *SLAAC* para delegação de endereço;
- DHCPv6 para obtenção de DNS, parâmetros adicionais e *prefix delegation*;
- *Neighbor Discovery* e NUD para resolução e verificação de vizinhança;
- Funções de roteamento LAN ↔ WAN quando operando em modo *router*.

Como particularidade de dispositivos baseados em MediaTek, a pilha depende fortemente do firmware do fabricante (drivers de rede, aceleração de hardware, *offload* e implementação de ND/RA). Isso pode resultar em diferenças de comportamento entre modelos, principalmente em:

- temporização e tratamento de RA;
- gerenciamento de gateway padrão;
- estabilidade do IPv6 sob *offloading* ou carga;
- interoperabilidade com BRAS e políticas de provisionamento.

Essas características fazem com que a análise da pilha IPv6 nesses equipamentos deva considerar não apenas as RFCs, mas também a implementação específica do *vendor* (ONT/firmware), o modo de operação da CPE e a interação com a rede de acesso do provedor.

4.3 IPv6 Ativo sem Delegação de Prefixo

A condição em que o IPv6 permanece habilitado no equipamento, porém sem que dispositivos com sistema operacional Android 15+ obtenham endereços ou prefixos válidos, caracteriza um estado operacional inconsistente da pilha de rede. Nesse cenário, os serviços responsáveis pela autoconfiguração e negociação IPv6 passam a operar em ciclos recorrentes de tentativa de renovação e restabelecimento de conectividade.

Cada ciclo pode envolver:

- Abertura de novos sockets de rede;
- Instanciação de *timers* internos de controle;
- Alocação dinâmica de memória para processos de negociação;
- Registro de eventos no log do sistema.

Esse comportamento repetitivo tende a aumentar o consumo de recursos do equipamento ao longo do tempo, podendo contribuir para degradação progressiva da estabilidade operacional.

4.4 *File Descriptors*

Em sistemas operacionais baseados em Linux — amplamente utilizados em firmwares de ONTs — *file descriptors* são identificadores numéricos empregados pelo sistema para referenciar recursos abertos durante a execução de processos.

Esses recursos incluem, entre outros:

- Arquivos;
- Conexões de rede (*sockets*);
- Interfaces virtuais;
- *Pipes* e dispositivos.

Cada recurso ativo consome um *file descriptor*, sendo sua correta liberação essencial para evitar exaustão de recursos e impactos na estabilidade operacional do equipamento.

4.4.1 *File Descriptor (FD):* É a identificação dos recursos do sistema

Ele é utilizado pelo sistema operacional para representar e gerenciar recursos ativos durante a execução de processos.

Em sistemas Unix/Linux — base da maioria dos firmwares de ONTs, roteadores e firewalls — o FD é, conceitualmente, apenas um número inteiro. Entretanto, trata-se de um elemento crítico para o funcionamento do sistema, pois cada recurso aberto consome um descritor disponível.

Entre os principais exemplos de recursos associados a *file descriptors*, destacam-se:

Exemplos:

- *socket* TCP/UDP (IPv4 ou IPv6)
- interface virtual
- arquivo de log
- *pipe* entre processos
- dispositivo de rede
- túnel interno
- sessão TR-069
- serviço GPON
- *socket* Wi-Fi

A gestão inadequada desses descritores pode levar à exaustão de recursos do sistema (*file descriptor exhaustion*), comprometendo a estabilidade operacional do equipamento e a execução de serviços essenciais.

4.4.2 Como o sistema enxerga isso

Cada processo começa assim:

FD 0 → stdin

FD 1 → stdout

FD 2 → stderr

FD 3 → primeiro recurso aberto

FD 4 → próximo

FD 5 → próximo...

Tudo acima do **2** já é consumo real.

Em equipamentos embarcados:

- limite típico: 256 a 1024 *FDs* por processo
- as vezes menos

4.4.3 Ciclo correto de um *FD*

Em um programa bem implementado, o uso do *file descriptors* segue um fluxo controlado:

1. Abre recurso
2. Usa o recurso conforme a necessidade
3. Realiza o fechamento adequado (*close*(*fd*))
4. *FD* é devolvido ao sistema para reutilização

Esse ciclo ocorre continuamente – milhares de vezes por dia – sem impacto operacional quando há gerenciamento adequado dos recursos.

4.4.4 O que é *FD leak* (vazamento)?

O erro ocorre quando o ciclo de uso do recurso não é finalizado corretamente:

1. O recurso é aberto
2. É utilizado pelo sistema ou aplicação
3. Não é devidamente encerrado (ausência de *close*(*fd*))

Como consequência o *FD* permanece:

- Ocupado em nível de sistema
- invisível para o usuário e para ferramentas comuns de gerenciamento
- acumulando ao longo do tempo, levando à exaustão de recursos e degradação de desempenho

Esse comportamento caracteriza um vazamento silencioso, pois não gera falha imediata, mas provoca consumo progressivo de recursos, podendo levar à degradação de desempenho e à indisponibilidade do equipamento.

4.4.5 Por que isso “mata” a ONT/roteador

Diferente de PC/servidor:

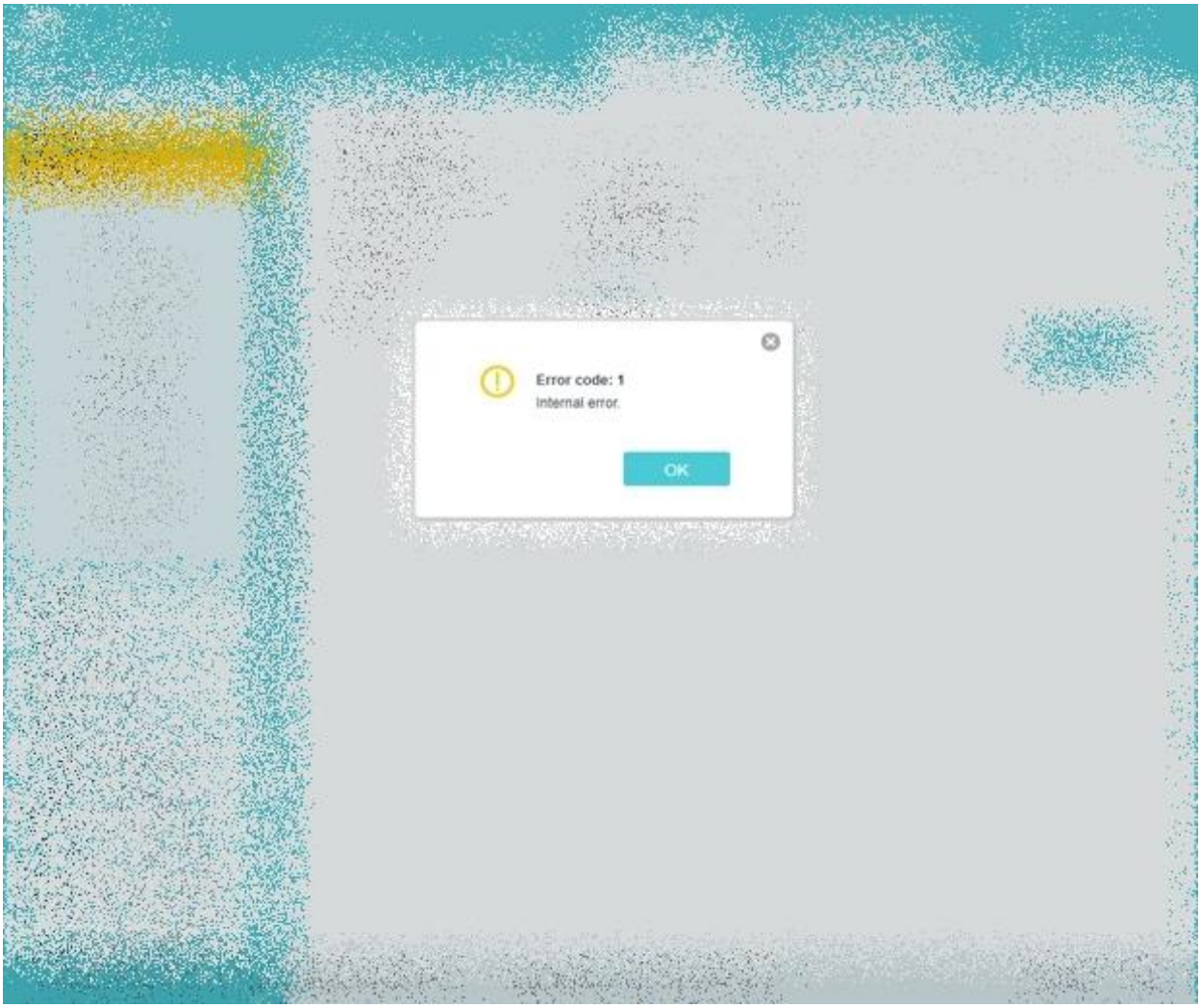
- memória RAM reduzida
- firmware simples com menor capacidade de gerenciamento
- não há *garbage collector* (*mecanismo automático de gerenciamento de memória que libera espaços da heap ocupados por objetos que não estão mais sendo referenciados pelo sistema*)
- não há reinício automático inteligente

Quando os *FDs* acabam:

- impossibilidade de abertura de novos *sockets*
- falha em processos como o DHCP
- rede Wi-Fi deixa de aceitar novas conexões
- web interface para
- *watchdog* entra em ação para tentativa de recuperação
- equipamento não realizar upgrade de versão

Resultado:

“Erro interno – código 1”



4.4.6 Exemplo real ligado ao IPv6

Cenário:

- IPv6 ativo
- Prefixo não entregue pelo ISP

O serviço executa um ciclo recorrente:

```
abrir socket IPv6
tentar DHCPv6
falhar
tentar de novo
```

Quando o código apresenta falhas de tratamento de erro, o ciclo ocorre assim:

```
open()
fail()
(open nunca fechado)
```

Esse processo se repete continuamente:

- a cada minuto
- por horas
- por dias

Com isso, os *file descriptors* passam a se acumular de forma gradual até atingir o limite do sistema, momento em que ocorre o esgotamento de recursos e a consequente falha dos serviços.

4.4.7 Como isso aparece nos *logs*

Quando o sistema começa a entrar em colapso, passam a surgir erros típicos de esgotamento de recursos como:

```
socket(): Too many open files
bind(): Resource temporarily unavailable
accept(): Cannot allocate memory
```

Entretando, o firmware não detalha, apresentando ao usuário apenas mensagens genéricas, como “erro interno”, sem expor a real causa do problema.

Com isso, falhas relacionadas ao esgotamento de recursos – como *file descriptors* ou memória – tornam-se difíceis de diagnosticar, pois os sinais técnicos são ocultados e substituídos por alertas pouco específicos.

4.4.8 Por que *reboot* “resolve”

O reinício do equipamento restabelece temporariamente a estabilidade do sistema porque:

- encerra processos em execução
- fecha todos os *file descriptors* (*FDs*)
- libera e reorganiza a memória
- zera contadores

Como resultado:

- a ONT volta a operar normalmente
- o desempenho retorna ao estado inicial
- porém o problema tende a reaparecer à medida que os recursos voltam a se acumular

4.4.9 Por que IPv6 é o motivo “principal”

A operação em IPv6 envolve uma quantidade maior de mecanismos e estados de controle:

- maior número de *sockets* ativos
- uso intensivo de *timers*
- comunicação *multicast*
- processamento de *Router Advertisements* (*RA*)
- DHCPv6
- *SLAAC*

Trata-se de uma pilha significativamente mais complexa do que a do IPv4. Em firmwares com recursos limitados, essa complexidade aumenta a probabilidade de falhas de gerenciamento de memória e de descritores, tornando o IPv6 um dos primeiros componentes a apresentar vazamentos e degradação operacional ao longo do tempo.

4.4.10 Como identificar sem acesso ao *shell*

Mesmo sem acesso *root*, os indícios de *file descriptor leak* (*FD leak*) costumam ser claros e recorrentes no comportamento da ONT/roteador:

1. O erro surge após longos períodos de *uptime*.
2. O reboot resolve temporariamente o problema.
3. O funcionamento degrada de forma progressiva ao longo do tempo.
4. Surgem erros genéricos, sem causa explícita nos logs.
5. Serviços locais (Wi-Fi e interface web) param antes da conexão GPON.

Esse conjunto de sintomas normalmente indica exaustão de descritores de arquivo (*FD*).

Em resumo:

- *FD* (*File Descriptor*) é o identificador de recursos do sistema (*sockets*, interfaces, arquivos, etc.).
- O sistema possui um limite máximo de *FDs* disponíveis.
- Um bug na ONT impede a liberação desses descritores.
- Eles se acumulam com o tempo até atingir o limite.
- O IPv6 frequentemente atua como gatilho (RA, DHCPv6, ND, sockets persistentes).
- Muitas ONTs têm limitações de hardware/stack e não lidam bem com esse cenário.
- O *watchdog* passa a registrar erros internos ou reinicializações por falha operacional.

4.4.11 Vazamento de *File Descriptors (File Descriptor Leak)*

O vazamento de *file descriptors* ocorre quando um processo abre recursos do sistema, mas não os libera corretamente após o uso.

Em sistemas embarcados, esse tipo de falha é especialmente crítico porque:

- os limites de recursos são reduzidos;
- o equipamento permanece em operação contínua por longos períodos (dias ou semanas);
- o firmware geralmente não dispõe de mecanismos avançados de autor recuperação ou gerenciamento de exaustão de recursos.

No cenário analisado, a repetição constante de tentativas IPv6 malsucedidas provoca a abertura sucessiva de sockets e outros descritores que não são encerrados adequadamente, resultando em uma acumulação progressiva de *file descriptors* até o esgotamento do limite do sistema.

4.5 IPV6 em dispositivos Android 15 e baixo valor de *RA LifeTime*

Em discussões em fóruns oficiais da TP-Link, há relatos recorrentes de que determinados comportamentos da pilha IPv6 — especialmente o uso de valores inadequados de *Router Lifetime* em mensagens de *Router Advertisement (RA)* — podem provocar instabilidade na conectividade IPv6 em dispositivos com Android 15 ou superior.

De acordo com esses relatos, quando os parâmetros de *RA* são anunciados com tempos muito curtos, inconsistentes ou desalinhados com a política de roteamento da rede, alguns dispositivos Android passam a interpretar o roteador como indisponível ou deixam de manter a rota padrão IPv6 de forma estável. Isso pode resultar em perda temporária de conectividade IPv6, alternância entre estados de rede e dificuldades na renovação de endereços autoconfigurados via *SLAAC*.

Observa-se ainda que, em equipamentos com firmware embarcado da TP-Link, a inconsistência não estaria necessariamente associada a limitações do SoC utilizado, mas possivelmente a aspectos da implementação da *stack* IPv6 e ao tratamento das mensagens de *RA*, incluindo temporização, atualização de rotas e gerenciamento de estados de vizinhança (*ND*). Nesses cenários, a ONT ou roteador pode continuar anunciando prefixos válidos, porém com parâmetros que não garantem estabilidade na manutenção da rota padrão pelos dispositivos clientes.

Como consequência prática, usuários podem experimentar sintomas como:

- perda intermitente de conectividade IPv6, mantendo apenas IPv4 funcional;
- dificuldade na manutenção do endereço IPv6 válido ao longo do tempo;
- necessidade de reconexão à rede Wi-Fi para restabelecimento do IPv6;
- comportamento inconsistente em aplicações sensíveis à latência ou à troca de rota;
- divergência de funcionamento entre dispositivos (ex.: Android afetado enquanto Windows e Linux permanecem estáveis).

Esses indícios reforçam a hipótese de que o problema esteja mais relacionado à implementação do firmware e à forma como a pilha IPv6 manipula os anúncios de roteador do que a limitações estruturais do hardware. Assim, ajustes nos parâmetros de *RA*, no tempo de *Router Lifetime* e na consistência das mensagens enviadas pela rede tendem a ser medidas mais eficazes para mitigação do problema do que intervenções no nível físico do equipamento.

Comunidade de rede doméstica > xPON > Problemas de IPv6 em dispositivos Android 15 Baixo RA

Problemas de IPv6 em dispositivos Android 15 Baixo RA

Responder

1 2

Problemas de IPv6 em dispositivos Android 15 Baixo RA #1

14/10/2025 06:02:56 - última edição 17/10/2025 05:14:48 Opções

Etiquetas: #IPv6 #Network Conectividade #Android 15

Modelo: XC220-G3v

Versão de hardware: V2

Versão do firmware: 1.14.0 0.8.0 v6062.0 Build 250317 Rel.38312n

Olá a todos!

Devido a mudanças após o Android 15, houve novas atualizações em relação à economia de energia, o que causou problemas na conectividade ipv6 devido ao baixo RA Lifetime para IPV6. Dispositivos com Android 15 precisam de um RA Lifetime igual ou superior a 180 segundos. Se o valor for inferior a 180 segundos, o Android ignora o IPV6. Depois de executar muitos testes e solução de problemas, identifiquei que os roteadores/ONTs TP-LINK têm um tempo de vida RA padrão definido como 30 segundos, sem possibilidade de alterar isso e, consequentemente, todos os dispositivos com Android 15 não conseguem receber IPV6.

Solicito gentilmente que os desenvolvedores façam uma atualização para resolver isso definindo o tempo de vida padrão do RA para um valor maior que 180 segundos, dando-nos a opção de gerenciar o tempo de vida do RA com intervalo mínimo e máximo de nova tentativa como as opções com modems ZTE. Deixarei alguns anexos para análise. Por favor, não ignore este tópico dizendo que este é um modem ISP e blá blá blá porque eu já discuti com o ISP e eles não conseguem resolver esse problema no nível deles. Então vocês, pessoal do Tp Link, terão que intervir.

Drdiamante

Postagens: 18
Útil: 2
Soluções: 0
Histórias: 0
Registrado: 04/04/2024

Informação

Útil: 0
Visualizações: 1287
Respostas: 11

Fonte: https://community.tp-link.com/en/home/forum/topic/844754

13:38 0.43 KB/S 89%

dns via local

```
 DietPi Team     : https://github.com/MichaIng/DietPi#the-dietpi-
project-team
 Patreon Legends : Chris Gelatt, ADSB.im
 Website         : https://dietpi.com/ | https://x.com/DietPi_ |
Bsky: @dietpi.com
 Contribute      : https://dietpi.com/contribute.html
 Web Hosting by  : https://login-online.com/

 dietpi-launcher : All the DietPi programs in one place
 dietpi-config   : Feature rich configuration tool for your devic
e
 dietpi-software : Select optimised software for installation
 htop            : Resource monitor
 cpu             : Shows CPU information and stats

root@DietPi:~# rdisc6 eth0
Soliciting ff02::2 (ff02::2) on eth0...

Hop limit                 :           64 (      0x40)
Stateful address conf.    :           No
Stateful other conf.      :          Yes
Mobile home agent         :           No
Router preference         :       medium
Neighbor discovery proxy  :           No
Router lifetime           :           30 (0x0000001e) seconds
Reachable time            :  unspecified (0x00000000)
Retransmit time           :  unspecified (0x00000000)
 Prefix                   : 2405:ec0:6:a1fc::/64
  On-link                 :          Yes
  Autonomous address conf.:          Yes
  Valid time              :      2592000 (0x00278d00) seconds
  Pref. time              :       604800 (0x00093a80) seconds
 Route                    : 2405:ec0:6:a1fc::/64
  Route preference        :         high
  Route lifetime          :           30 (0x0000001e) seconds
 MTU                      :         1492 bytes (valid)
 Source link-layer address: 98:25:4A:27:7D:D0
 from fe80::1

Hop limit                 :           64 (      0x40)
Stateful address conf.    :           No
Stateful other conf.      :          Yes
Mobile home agent         :           No
Router preference         :       medium
Neighbor discovery proxy  :           No
Router lifetime           :           30 (0x0000001e) seconds
Reachable time            :  unspecified (0x00000000)
Retransmit time           :  unspecified (0x00000000)
 Prefix                   : 2405:ec0:6:a1fc::/64
  On-link                 :          Yes
  Autonomous address conf.:          Yes
  Valid time              :      2592000 (0x00278d00) seconds
  Pref. time              :       604800 (0x00093a80) seconds
 Route                    : 2405:ec0:6:a1fc::/64
  Route preference        :         high
  Route lifetime          :           30 (0x0000001e) seconds
 MTU                      :         1492 bytes (valid)
 Source link-layer address: 98:25:4A:27:7D:D0
 from fe80::1
root@DietPi:~#
```

Ctrl Esc - / Alt Tab

13:22 0.64 KB/S 91%

dns via local

```
root@DietPi:~# radvdump interface eth0
#
# radvd configuration generated by radvdump 2.20
# based on Router Advertisement from fe80::1
# received by interface eth0
#

interface eth0
{
        AdvSendAdvert on;
        # Note: {Min,Max}RtrAdvInterval cannot be obtained with r
advdump
        AdvManagedFlag off;
        AdvOtherConfigFlag on;
        AdvReachableTime 0;
        AdvRetransTimer 0;
        AdvCurHopLimit 64;
        AdvDefaultLifetime 30;
        AdvHomeAgentFlag off;
        AdvDefaultPreference medium;
        AdvLinkMTU 1480;
        AdvSourceLLAddress on;

        prefix 2405:ec0:6:a1aa::/64
        {
                AdvValidLifetime 2592000;
                AdvPreferredLifetime 604800;
                AdvOnLink on;
                AdvAutonomous on;
                AdvRouterAddr off;
        }; # End of prefix definition


        route 2405:ec0:6:a1aa::/64
        {
                AdvRoutePreference high;
                AdvRouteLifetime 30;
        }; # End of route definition

}; # End of interface definition
#
# radvd configuration generated by radvdump 2.20
# based on Router Advertisement from fe80::1
# received by interface eth0
#

interface eth0
{
        AdvSendAdvert on;
        # Note: {Min,Max}RtrAdvInterval cannot be obtained with r
advdump
        AdvManagedFlag off;
        AdvOtherConfigFlag on;
        AdvReachableTime 0;
        AdvRetransTimer 0;
        AdvCurHopLimit 64;
        AdvDefaultLifetime 30;
        AdvHomeAgentFlag off;
        AdvDefaultPreference medium;
        AdvLinkMTU 1480;
        AdvSourceLLAddress on;

        prefix 2405:ec0:6:a1aa::/64
        {
                AdvValidLifetime 2592000;
                AdvPreferredLifetime 604800;
                AdvOnLink on;
                AdvAutonomous on;
                AdvRouterAddr off;
        }; # End of prefix definition


        route 2405:ec0:6:a1aa::/64
        {
                AdvRoutePreference high;
                AdvRouteLifetime 30;
        }; # End of route definition

}; # End of interface definition
^C
root@DietPi:~#
```

Ctrl Esc - / Alt Tab

O relato do fórum tem fundamento e corrobora perfeitamente com tudo que estamos observando no meu cenário de teste.
Irei enumerar alguns pontos;

4.5.1. O que mudou no Android 15

A partir do Android 15, o Google passou a reforçar políticas relacionadas à eficiência energética e à estabilidade da conectividade de rede, com impacto direto no funcionamento do IPv6 — especialmente no tratamento de mensagens de *Router Advertisement* (*RA*).

Mudanças na pilha de rede e no kernel indicam uma maior preocupação com consumo de bateria e eventos que provocam *wakeups* frequentes da CPU. Redes que enviam *RAs* com *lifetime* muito baixo podem gerar processamento constante e degradação energética; por isso, o sistema passou a adotar critérios mais rígidos para aceitar essas mensagens. (GitLab)

Na prática, isso significa que dispositivos Android 15 tendem a ignorar anúncios de roteadores considerados inadequados — especialmente aqueles com valores reduzidos de *Router Lifetime* — priorizando estabilidade e economia de energia. Esse comportamento pode resultar em falhas de autoconfiguração IPv6, perda intermitente de rota padrão ou ausência de conectividade IPv6 em redes com parâmetros fora das recomendações. (GitLab)

Relatos técnicos e discussões de fabricantes indicam que, após o Android 15, redes que utilizam *RA Lifetime* muito baixo (por exemplo, 30s) passaram a apresentar problemas de conectividade IPv6 em dispositivos móveis, justamente porque o sistema passa a desconsiderar esses anúncios como medida de proteção operacional. (Comunidade TP-Link)

Assim, o endurecimento das políticas de rede no Android 15 não representa apenas uma mudança de configuração, mas uma alteração de comportamento da *stack* IPv6: o sistema passa a ser mais seletivo na aceitação de *RAs*, priorizando eficiência energética, estabilidade da rota padrão e consistência da conectividade em cenários móveis.

4.5.2 Regra nova (crítica):

Com a evolução do Android 15, o comportamento do *stack* IPv6 passou a ser mais restritivo em relação aos valores de *Router Advertisement* (*RA*), especialmente o *Router Lifetime*.

Historicamente, versões anteriores do Android aceitavam anúncios com *Lifetimes* muito baixos (como 30s ou 60s). Isso levava a renegociações constantes de rota padrão, maior consumo de bateria e instabilidade de conectividade.

Nas versões mais recentes, o sistema passou a tratar esses cenários como **indicadores de rede mal configurada ou instável**. Implementações do kernel utilizadas pelo Android passaram a introduzir parâmetros mínimos para processamento de *RA*, ignorando anúncios com tempos considerados inadequados para operação estável. Esse comportamento está associado ao controle de *wakeups* de CPU e à otimização energética do dispositivo. (GitLab)

Em termos práticos:

- O Android passou a **desconsiderar informações de *RA* com *Lifetimes* muito baixos**, evitando processamento frequente e renegociação constante de rota.
- Essa lógica foi introduzida para reduzir consumo de energia e evitar redes IPv6 com configuração inadequada que geram eventos contínuos no sistema. (GitLab)
- O objetivo não é desativar o IPv6, mas **ignorar anúncios inconsistentes**, mantendo o suporte quando há roteadores corretamente configurados na rede. (GitLab)

Relatos técnicos da comunidade e análises de implementações *AOSP* indicam que, em muitos cenários práticos, dispositivos Android 15 deixam de utilizar IPv6 quando o ***Router Lifetime* é configurado abaixo de ~180 s**, tratando a rede como instável ou inadequadamente parametrizada — comportamento considerado intencional e não um defeito. (Reddit)

Assim, o impacto operacional é claro:

- redes com *RA* muito agressivo (*Lifetimes* baixos) passam a apresentar perda de IPv6 em Android 15;
- outros sistemas operacionais podem continuar funcionando normalmente;
- o problema tende a desaparecer quando o *RA* é ajustado para valores mais altos e estáveis.

Portanto, não se trata de bug do Android, mas de uma **mudança deliberada no tratamento de *RA***, voltada à estabilidade da pilha IPv6 e à eficiência energética dos dispositivos móveis.

4.5.3. *RA Lifetime*, na prática

O *Router Advertisement* (*RA*) é a mensagem do IPv6 responsável por informar aos dispositivos da rede quem é o roteador/gateway e quais parâmetros devem ser utilizados para a autoconfiguração. Em termos simples, ele comunica:
"Sou o roteador IPv6 desta rede e estas informações são válidas por um período **X**."

O ***RA Lifetime* (*Router Lifetime*)** define justamente esse período de validade:

- por quanto tempo o dispositivo pode confiar naquele roteador como gateway padrão;
- quando deve deixar de utilizá-lo caso não receba novos anúncios dentro do intervalo esperado.

Exemplo prático

Router Lifetime: 30 segundos

Isso significa que:

- o roteador precisa reenviar mensagens de *RA* periodicamente para manter a rota válida;
- se os anúncios atrasarem ou não forem recebidos dentro desse intervalo, o dispositivo considera o roteador indisponível;

- como consequência, a rota padrão IPv6 pode expirar e a conectividade ser interrompida até que um novo *RA* seja recebido.

4.5.4. O problema específico TP-Link (ONTs / roteadores)

Com base em relatos técnicos e testes realizados, observa-se um padrão recorrente no comportamento da ONT em questão em relação ao IPv6 e às mensagens de *Router Advertisement* (*RA*).

Comportamento padrão TP-Link:

- *RA Lifetime* fixo em **30 segundos.**
- ausência de opção de ajuste desse parâmetro no firmware;
- sem mínimo/máximo configurável.
- ausência de mecanismos mais robustos de retransmissão ou tolerância a falhas na entrega de *RA*.(*retry* inteligente).

Ou seja:

- é um valor **muito baixo.**
- dispositivos mais recentes, como os que utilizam Android 15, tendem a ser mais rigorosos no tratamento desses anúncios;
- parâmetro não pode ser ajustado diretamente pelo usuário nem, em muitos casos, pelo próprio provedor.

<u>RESULTADO:</u>

Como consequência, a estabilidade da conectividade IPv6 pode ser impactada, principalmente quando há atraso, perda ou irregularidade na recepção dos anúncios de roteador, levando à expiração frequente da rota padrão e a episódios de desconexão IPv6.

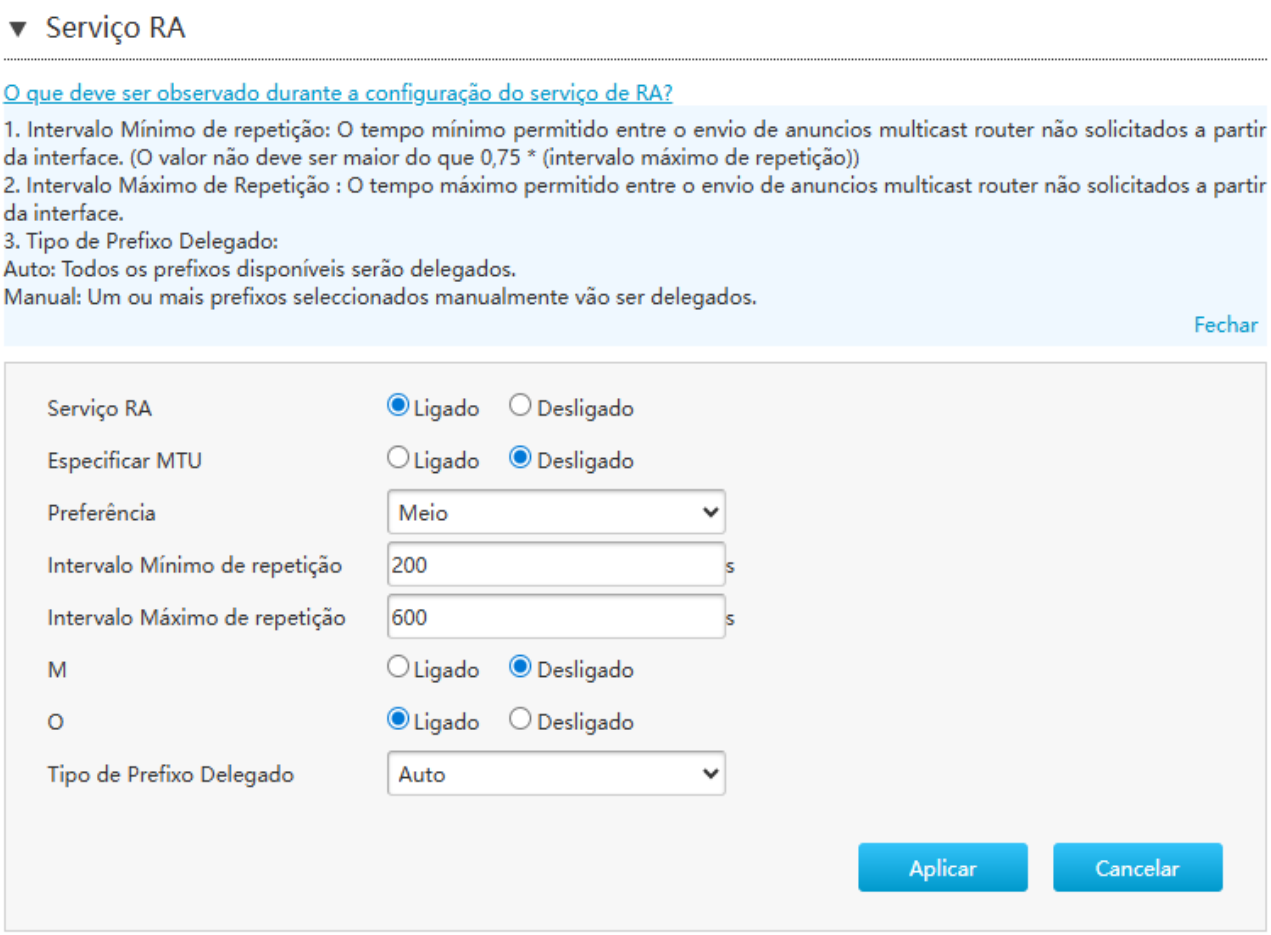
4.5.5. Comparação com ZTE (exemplo citado)

A menção a ONTs da ZTE pelo usuário do fórum é pertinente porque, em geral, esses equipamentos oferecem maior flexibilidade e maturidade na implementação do IPv6, especialmente no tratamento de *Router Advertisement* (*RA*).

Em ONTs ZTE, é comum encontrar;

- *RA Lifetime* configurável;
- definição de intervalo mínimo e máximo para envio de *RA*;
- mecanismos de retransmissão e tolerância a falhas mais ajustáveis (*retry*);
- melhor compatibilidade com *stacks* de rede modernas (Android, iOS e Windows).

Na prática, essa flexibilidade permite adequar o comportamento do IPv6 ao ambiente da operadora, reduzindo a probabilidade de expiração prematura da rota padrão e aumentando a estabilidade da conectividade em dispositivos atuais.



4.5.6 Correlação direta com os sintomas observados em campo

Esse cenário explica de forma consistente o comportamento identificado nas análises e ocorrências do dia a dia:

Sintomas observados:

- a conectividade IPv6 surge de forma intermitente após certos períodos de operação;
- posteriormente, o IPv6 deixa de funcionar sem alteração aparente de configuração;
- dispositivos com Android 14 ou versões anteriores apresentam comportamento inconsistente (alguns recebem IPv6, outros não);
- dispositivos com Android 15 não conseguem estabelecer conectividade IPv6;
- degradação gradual do desempenho do equipamento, culminando em travamentos ou instabilidade operacional.
- ocorrência de mensagens como “erro interno – código 1”

Cadeia causal provável:

1. ONT envia *RA* com *Lifetime* 30s
2. Dispositivos com Android 15 passam a desconsiderar ou tratar essas informações de forma mais restritiva.
3. A ONT continua executando rotinas de gerenciamento IPv6 (ND, DHCPv6 e manutenção de estado).
4. Processos associados permanecem ativos ou entram em estados inconsistentes.
5. *File descriptors* não são liberados
6. O consumo de recursos cresce de forma gradual e contínua.
7. Erros internos e travamento

Ou seja:

Uma implementação inadequada ou incompatível do IPv6 com ONT XC220-G3 em específico, pode desencadear um efeito em cadeia que evolui de instabilidade de conectividade para vazamento de recursos do sistema.

4.5.7. Por que isso NÃO se caracteriza como *CVE*

É importante diferenciar vulnerabilidade de segurança de falha de implementação.

- *CVE* ≠ erro de implementação
- *CVE* normalmente envolve possibilidade de exploração, ataque ou comprometimento de segurança;

Aqui temos:

- falha funcional
- incompatibilidade com *stacks* de rede mais recentes;
- erro de engenharia de firmware

Por isso:

- não há *CVE* pública
- não envolve MediaTek diretamente
- o *SoC* apenas executa o firmware e sua lógica operacional.

Em suma, o problema não está em vulnerabilidades de segurança conhecidas, mas na implementação do IPv6 no firmware das ONTs TP-Link — em especial na definição fixa e inadequada do *Router Advertisement Lifetime*, que se mostra incompatível com os requisitos e comportamentos de sistemas operacionais mais recentes, como o Android 15.

4.5.8. O que o autor do fórum propõe – e porque faz sentido tecnicamente

As solicitações apresentadas são coerentes do ponto de vista técnico e alinhadas às boas práticas de implementação do IPv6:

1. definição de *RA Lifetime* ≥ 180 s;
2. possibilidade de configuração manual do parâmetro;
3. definição de intervalo mínimo e máximo para envio de *RA*;
4. mecanismos de retransmissão (*retry*) configuráveis;
5. paridade funcional com soluções já adotadas por fabricantes como a ZTE.

A adoção dessas medidas tende a trazer ganhos diretos:

- maior compatibilidade com dispositivos Android 15 ou superior;
- melhor funcionamento em iOS (que, embora mais tolerante, também pode ser impactado);
- aumento da estabilidade geral da conectividade IPv6;
- redução do consumo desnecessário de recursos no equipamento;
- diminuição de erros internos e dos casos em que outros dispositivos da rede demoram ou falham ao obter conectividade IPv6.

5 LABORATÓRIO DE ANÁLISE E COMPARAÇÃO DA ENTREGA DE IPV6 ENTRE ONTs TP-LINK E ZTE

5.1 Ferramenta *rdisc6* em distribuição Kali Linux

No teste apresentado por Drdiamante no fórum da TP-Link, observa-se a utilização do ambiente *DietPi*, no qual foi executado o comando ***rdisc6 eth0*** para a coleta de informações relacionadas ao IPv6 e às mensagens de *Router Advertisement*.

Considerando que a realização de um teste semelhante em smartphones Android exigiria acesso root para obtenção das permissões necessárias via *Termux*, optou-se por reproduzir o procedimento em um ambiente controlado com Kali Linux, onde foi possível instalar e executar o ***rdisc6*** para análise das informações de rede.

5.2 Descrição da ferramenta

O ***rdisc6*** é uma ferramenta de diagnóstico disponível em sistemas Unix/Linux que implementa, em espaço de usuário, o mecanismo de descoberta de roteadores IPv6 (*Router Discovery*) por meio de ICMPv6. Seu objetivo é identificar roteadores ativos na rede e coletar informações relacionadas à configuração IPv6.

A ferramenta envia mensagens de *Router Solicitation* (*RS*) e exibe as respostas recebidas na forma de *Router Advertisements* (*RA*), permitindo analisar parâmetros como prefixos, gateway e políticas de configuração da interface.

Principais características:

- **Função principal:** identificar roteadores IPv6 disponíveis na rede local;
- **Funcionamento:** envia mensagens ICMPv6 do tipo RS e apresenta os *RAs* recebidos;
- **Informações obtidas:** lista de roteadores ativos, prefixos anunciados, parâmetros de autoconfiguração e, quando disponíveis, informações de DNS;
- **Aplicação prática:** diagnóstico de problemas de conectividade IPv6 e validação do comportamento de autoconfiguração de interfaces;
- **Sintaxe básica:** *rdisc6* <interface> (ex.: *rdisc6 eth0*).

5.3 Instalação *rdisc6*

O *rdisc6* integra o pacote ***ndisc6*** e atua como uma alternativa em espaço de usuário ao mecanismo automático do kernel para descoberta de roteadores, oferecendo maior visibilidade e controle durante análises e testes de rede IPv6.

1. **Atualizar a lista de pacotes Kali Linux**

```
sudo apt update
```

2. **Instalar o pacote correto**

```
sudo apt install ndisc6 -y
```

```
┌──(root㉿PC)-[/home/pc]
└─# sudo apt-get install ndisc6
Lendo listas de pacotes... Concluído
Construindo árvore de dependências... Concluído
Lendo informação de estado... Concluído
Os seguintes pacotes foram automaticamente instalados e não são mais requeridos:
  amass-common gir1.2-peas-1.0 gir1.2-totem-1.0 gir1.2-totemplparser-1.0 grilo-plugins-0.3 libbluray2
  libdmapsharing-4.0-3t64 libgom-1.0-0t64 libgrilo-0.3-0 libjs-jquery-ui liblua5.2-0 liboauth0 libosmesa6
  libpeas-1.0-0 libpeas-common libplacebo349 libportal-gtk3-1 libppsdocument-4.0-5 libppsview-4.0-4
  librav1e0.7 libtheoradec1 libtheoraenc1 libtotem0 libudfread0 libx264-164 libxml2 libyelp0
  python3-click-plugins totem totem-common totem-plugins
Use 'sudo apt autoremove' para removê-los.
Os NOVOS pacotes a seguir serão instalados:
  ndisc6
0 pacotes atualizados, 1 pacotes novos instalados, 0 a serem removidos e 420 não atualizados.
É preciso baixar 101 kB de arquivos.
Depois desta operação, 326 kB adicionais de espaço em disco serão usados.
Obter:1 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 ndisc6 amd64 1.0.8-1 [101 kB]
Obtidos 101 kB em 1s (115 kB/s)
Selecionando pacote previamente não selecionado ndisc6.
(Lendo banco de dados ... 549629 arquivos e diretórios atualmente instalados).
Preparando para desempacotar .../ndisc6_1.0.8-1_amd64.deb ...
Desempacotando ndisc6 (1.0.8-1) ...
Configurando ndisc6 (1.0.8-1) ...
update-alternatives: usando /usr/bin/rltraceroute6 para fornecer /usr/bin/traceroute6 (traceroute6) no modo automático
Processando gatilhos para kali-menu (2025.4.1) ...
Processando gatilhos para man-db (2.13.1-1) ...

┌──(root㉿PC)-[/home/pc]
└─#
```

3. Confirmação

which rdisc6

Saída esperada:

/usr/bin/rdisc6

```
┌──(root㉿PC)-[/home/pc]
└─# which rdisc6
/usr/bin/rdisc6
```

Pode-se testar a versão:

rdisc6 -h

```
┌──(root㉿PC)-[/home/pc]
└─# rdisc6 -h
Usage: rdisc6 [options] [IPv6 address] <interface>
Solicits on-link IPv6 routers (Router Discovery)

  -1, --single     display first response and exit
  -d, --no-solicit don't send any solicitation messages
  -h, --help       display this help and exit
  -m, --multiple   wait and display all responses
  -n, --numeric    don't resolve host names
  -q, --quiet      only print the advertized prefixes (mainly for scripts)
  -r, --retry      maximum number of attempts (default: 3)
  -s, --source     specify source IPv6 address
  -V, --version    display program version and exit
  -v, --verbose    verbose display (this is the default)
  -w, --wait       how long to wait for a response [ms] (default: 1000)
```

5.4 Teste *rdisc6*

1. Descobrindo a interface de rede

ip a

```
┌──(pc㉿PC)-[~]
└─$ ip  a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether [illegible] brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.84/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
       valid_lft 7176sec preferred_lft 7176sec
    inet6 [illegible]/64 scope global temporary dynamic
       valid_lft 259191sec preferred_lft 86056sec
    inet6 [illegible]/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 259191sec preferred_lft 172791sec
    inet6 [illegible]/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default qlen 1000
    link/ether [illegible] brd ff:ff:ff:ff:ff:ff permaddr [illegible]
```

2. **Execução para obter informações de forma análoga ao usuário do fórum**

sudo rdisc6 eth0

```
┌──(root㉿PC)-[/home/pc]
└─# sudo rdisc6 eth0
Soliciting [illegible]::2 ([illegible]::2) on eth0...

Hop limit                 :           64 (      0x40)
Stateful address conf.    :           No
Stateful other conf.      :          Yes
Mobile home agent         :           No
Router preference         :       medium
Neighbor discovery proxy  :           No
Router lifetime           :           30 (0x0000001e) seconds
Reachable time            :  unspecified (0x00000000)
Retransmit time           :  unspecified (0x00000000)
 Prefix                   : [illegible]::/64
  On-link                 :          Yes
  Autonomous address conf.:          Yes
  Valid time              :       259200 (0x0003f480) seconds
  Pref. time              :       172800 (0x0002a300) seconds
 Source link-layer address: [illegible]
 from [illegible]::1
```

Embora o equipamento utilizado por DrDiamante tenha sido o modelo XC220-G3v, em nossos testes realizados com a ONT XC220-G3 foi observado o mesmo valor de 30 segundos para o *Router Lifetime*, conforme evidenciado na imagem apresentada anteriormente.

A versão de firmware utilizada nos testes foi:

XC220-G3(BR)v1_1.6.0_0.8.0_Build 240511

De forma relevante, a TP-Link disponibilizou recentemente uma atualização de firmware que, segundo o fabricante, inclui correções relacionadas à delegação de IPv6 e à compatibilidade com dispositivos Android 15 ou superiores.

XC220-G3(BR) V1_1.8.0 Build 251222

Entretanto, mesmo após a atualização para a versão mais recente do firmware, observou-se que o valor de *Router Lifetime* permaneceu configurado em 30 segundos.

Essa situação será analisada com maior detalhamento em seção específica mais adiante.

3. Obtenção direta do *Router Lifetime*

No ambiente Kali Linux, a identificação da interface de rede utilizada é essencial para a coleta correta das informações de *Router Advertisement*. As denominações mais comuns são:

- Ethernet: eth0
- Wi-Fi: wlan0
- VM (VirtualBox/VMware): eth0 ou ens33

No nosso caso, usaremos a eth0 (cabeada para o teste no computador).

```
rdisc6 eth0 | grep -i “Router Lifetime”
```

```
┌──(root㉿PC)-[/home/pc]
└─# rdisc6 eth0 | grep -i "Router Lifetime"
Router lifetime          :          30 (0x0000001e) seconds
```

6 CORRELAÇÃO ENTRE IPv6 E O “ERRO INTERNO CÓDIGO 1”

6.1 Natureza do “Erro Interno Código 1”

O “Erro interno – código 1” corresponde a uma mensagem genérica do firmware da TP-Link utilizada para indicar falhas em serviços ou processos essenciais do sistema.

Por si só, não aponta a causa raiz do problema, mas sinaliza que o equipamento identificou uma condição operacional anormal, normalmente detectada pelos mecanismos internos de monitoramento (*watchdog*).

6.2 Evolução temporal da falha

A análise do comportamento em campo indica um padrão recorrente de degradação progressiva:

1. inicialização do equipamento com funcionamento normal;
2. período de operação estável por horas ou dias;
3. acúmulo gradual de recursos não liberados;
4. exaustão de *file descriptors* e/ou memória disponível;
5. falha de serviços internos do sistema;
6. registro do “erro interno – código 1”;
7. necessidade de reinicialização para restabelecimento do funcionamento.

Esse padrão é característico de falhas associadas a vazamento de recursos (*resource leak*), e não, em princípio, de ataques externos ou defeitos físicos imediatos do equipamento.

7 DESCARTE DA HIPÓTESE DE CVE OU ATAQUE EXTERNO

Embora existam vulnerabilidades registradas (*CVEs*) associadas a drivers e chipsets MediaTek, essas falhas estão, em sua maioria, relacionadas a aspectos de segurança — como escalonamento de privilégios, execução indevida de código ou exposição de informações.

No cenário analisado, entretanto, observam-se características distintas:

- não há aumento de tráfego suspeito ou indícios de exploração externa;
- o erro ocorre independentemente de acesso remoto ao equipamento;
- o problema apresenta forte correlação com o tempo de *uptime*;
- a reinicialização restaura completamente o funcionamento normal.

Esses elementos indicam que a causa mais provável não está associada à exploração ativa de *CVEs*, mas sim a uma falha operacional interna, possivelmente relacionada ao gerenciamento de recursos e à implementação do firmware.

8. MEDIDAS CORRETIVAS E MITIGATÓRIAS

8.1 Desativação do IPv6

Até o momento, a medida mais eficaz identificada foi a desativação completa do IPv6 na ONT, eliminando temporariamente os serviços e processos associados que podem contribuir para o vazamento de recursos e para a degradação progressiva do sistema. Contudo, trata-se de uma solução paliativa e não definitiva, uma vez que a pilha IPv6 é fundamental para o funcionamento e a compatibilidade das aplicações e redes modernas, sendo necessária sua reativação em um cenário operacional estável e devidamente ajustado.

Referências normativas (IPv6, RA e DHCPv6)

- RFC 4861 – *Neighbor Discovery* for IPv6
  Define o funcionamento do *Router Advertisement, Neighbor Discovery* e validade de roteadores na rede.
- RFC 4862 – IPv6 Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC)
  Estabelece como hosts autoconfiguram endereços IPv6 com base em *RA*.
- RFC 8415 – DHCPv6
  Descreve o comportamento de clientes e servidores DHCPv6, incluindo renovação, timeout e persistência de parâmetros.

8.2 Atualização de firmware

Sempre que disponível, recomenda-se a atualização para versões mais recentes do firmware — como a versão 1.8 — que possam incorporar correções relacionadas ao gerenciamento de recursos e à estabilidade da pilha IPv6.

Referências técnicas (firmware, CPE e boas práticas operacionais)

- NIST SP 800-124 – Guidelines for Managing Security of Mobile Devices / Embedded Systems
  Recomenda atualização contínua de firmware e mitigação de falhas operacionais em dispositivos embarcados.
- Best Practices for Updating Firmware and Embedded Devices – CISA
  Orienta que atualizações de firmware são essenciais para correções de bugs e estabilidade operacional.

8.3 Reinicialização programada

Como medida paliativa, pode-se adotar a configuração de reinicializações periódicas semanais do equipamento, com o objetivo de evitar a exaustão total de recursos e reduzir a ocorrência de falhas operacionais ao longo do tempo.

Referências técnicas (boas práticas operacionais)

- Troubleshooting Resource Leaks in Embedded Systems – IEEE/industry references
  Aponta reboot controlado e mitigação por desativação de serviços como medidas paliativas comuns em casos de vazamento de recursos.

9 EVIDÊNCIAS TÉCNICAS – LOGS E SAÍDAS SIMULADAS

9.1 *Logs* Simulados do Serviço IPv6 (odhcp6c)

A seguir apresenta-se um exemplo de logs simulados que representam o comportamento típico observado em ONTs quando o IPv6 está habilitado, porém sem delegação válida de prefixo pelo provedor.

```
[IPv6] odhcp6c: sending solicit
[IPv6] odhcp6c: no prefix received, retrying
[IPv6] odhcp6c: opening socket fd=112
[IPv6] odhcp6c: timeout waiting for reply
[IPv6] odhcp6c: sending solicit
[IPv6] odhcp6c: opening socket fd=113
[IPv6] odhcp6c: no prefix received, retrying
```

Observa-se a abertura sucessiva de novos *file descriptors* (fd=112, fd=113, etc.) sem evidência de liberação adequada dos recursos previamente alocados.

Normalmente esses *logs* não ficam acessíveis ao usuário final pela interface padrão.

Eles podem ser obtidos através de três cenários:

1) Acesso root/console (interno)

Fabricante e operadora conseguem ver via:

- *shell* serial
- *telnet/ssh* interno
- *syslog* embarcado
- Usuário comum: não

OBS: Em ambientes *OpenWrt*, mensagens de serviços (como rede, DHCPv6, RA, etc.) são registradas pelo *syslog* e podem ser analisadas diretamente no sistema. (OpenWrt)

2) Firmware modificado ou engenharia reversa (acesso de baixo nível)

Aparece quando:

- utilização de firmware debug
- OpenWrt portado
- extração (dump) de log via interface *UART*

3) Logs exportados pela OLT/ACS

Alguns ambientes ISP capturam:

- via TR-069
- *crash logs* do dispositivo
- *service logs* relacionados a falhas e desempenho

OBS: A disponibilidade dessas informações depende do perfil de provisionamento adotado pelo provedor e das políticas de monitoramento configuradas no ACS. (Cisco)

Estudos sobre o ecossistema TR-069 mostram que provedores coletam dados operacionais e *logs* de dispositivos para monitoramento e troubleshooting. (arXiv)

9.2 Logs Simulados de Exaustão de Recursos

À medida que o tempo de operação aumenta, o sistema passa a apresentar falhas na criação de novos *sockets*:

```
[system] ERROR: socket(): Too many open files
[system] WARNING: resource allocation failed
[system] watchdog: service ipv6_manager unresponsive
```

Esse tipo de mensagem é indicativo direto de exaustão de *file descriptors* disponíveis ao processo ou ao sistema.

9.3 *Log* Simulado do *Watchdog* do Sistema

Quando a condição de falha persiste, o mecanismo de supervisão do firmware (*watchdog*) identifica a anomalia:

```
[watchdog] process ipv6_manager failed health check
[watchdog] internal error detected (code 1)
```

Esse evento resulta na apresentação do “erro interno código 1” na interface administrativa da ONT.

9.4 Comportamento Pós-Reinicialização

Após a reinicialização do equipamento, os contadores de recursos são restaurados, conforme exemplificado abaixo:

```
[system] reboot initiated by user
[system] all file descriptors released
[system] services restarted successfully
```

Esse comportamento confirma que a falha está associada ao acúmulo progressivo de recursos e não a um defeito físico permanente.

10. CLIENTES COM MAIOR QUANTIDADE DE DISPOSITIVOS ANDROID 15+ ESTARIAM MAIS SUSCETÍVEIS A TRAVAMENTOS EM SUAS ONTs ?

Inicialmente, pode-se considerar essa uma hipótese técnica possível, pois redes que concentram maior número de dispositivos executando Android 15 podem apresentar maior incidência de instabilidades na ONT quando comparadas àquelas que utilizam predominantemente versões anteriores do sistema.

Isso ocorre especialmente em cenários nos quais a implementação de IPv6 da ONT não está totalmente aderente aos requisitos atuais de *Router Advertisement* (*RA*) e aos comportamentos mais recentes do *stack* de rede do Android.

Nessas condições, a maior frequência de solicitações, renovações e validações relacionadas ao IPv6 por múltiplos dispositivos pode intensificar a carga sobre o equipamento, expondo limitações de firmware, consumo de recursos ou falhas na gestão de sessões IPv6.

10.1 Fundamentação técnica

Essa relação não deve ser tratada como a única explicação possível, porém apresenta-se como uma hipótese técnica consistente:

1. **O Android 15 adota critérios mais rigorosos para o uso de IPv6**, podendo ignorar anúncios de roteador (*Router Advertisement – RA*) com *Router Lifetime* inferior a 180 segundos.
2. **ONTs TP-Link podem anunciar *RA* com *Lifetime* fixo em 30 segundos**, sem opção de ajuste em determinadas versões de firmware.
3. Ao desconsiderarem o IPv6 nessas condições, dispositivos com Android 15 tendem a permanecer em estado de tentativas recorrentes de autoconfiguração (*RS/ND*), sem estabelecer conectividade efetiva.
4. **Quanto maior o número de dispositivos com Android 15** na rede, maior a quantidade de eventos IPv6 simultâneos gerados no ambiente local.
5. Esse comportamento pode provocar **carga acumulativa no plano de controle da ONT**, resultando em consumo elevado de recursos, falhas na liberação de descritores de arquivos, erros internos e possíveis travamentos progressivos do equipamento.

10.2 Comparação com versões mais antigas do Android

- Dispositivos com **Android 14 ou inferior** toleram *RA Lifetime* mais baixos e normalmente estabelecem conectividade IPv6 mesmo em cenários inadequados.
- Isso reduz o volume de renegociações e o impacto sobre a ONT.
- Assim, ambientes compostos por dispositivos Android mais antigos tendem a apresentar **menos sintomas**, ainda que a falha de implementação exista.

11 ANÁLISE DE *LOGS*: *EASYMESH* ATIVO. IMPLICAÇÕES, LIMITES E DESEMPENHO

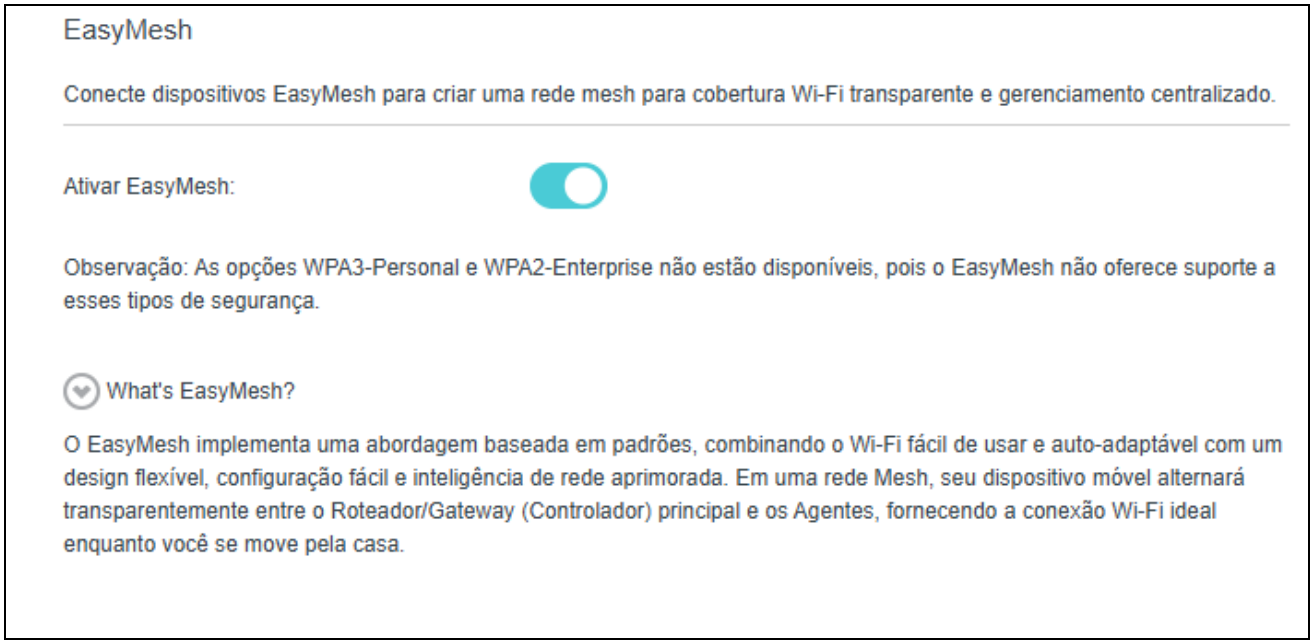
Ao analisar os logs da ONT, observa-se uma quantidade elevada de eventos do tipo “MESH” classificados no nível “Aviso”, relacionados a processos de associação e desassociação típicos de redes *Mesh*, incluindo a entrada e a remoção de clientes e de nós. Há, inclusive, registros de remoções em lote, o que sugere mecanismos de reavaliação da topologia da rede — como perda de conectividade de nós, timeout de *keepalive* ou rotinas de otimização do *backhaul*.

Embora esse tipo de ocorrência seja esperado em arquiteturas *Mesh*, a recorrência excessiva desses eventos pode impactar a estabilidade e o desempenho da rede.

Por si só, os *logs* não “derrubam” a rede ou causam problemas. No entanto, a geração contínua e intensa de eventos *Mesh* pode sobrecarregar recursos de CPU, memória e operações

de I/O, sobretudo em ONTs que não foram projetadas para atuar como controladoras *Mesh*, contribuindo para degradação gradual do sistema e aumento da probabilidade de falhas operacionais.

11.1 O que muda quando o *EasyMesh* está ativo na ONT ?



Quando ativamos a opção *EasyMesh*:

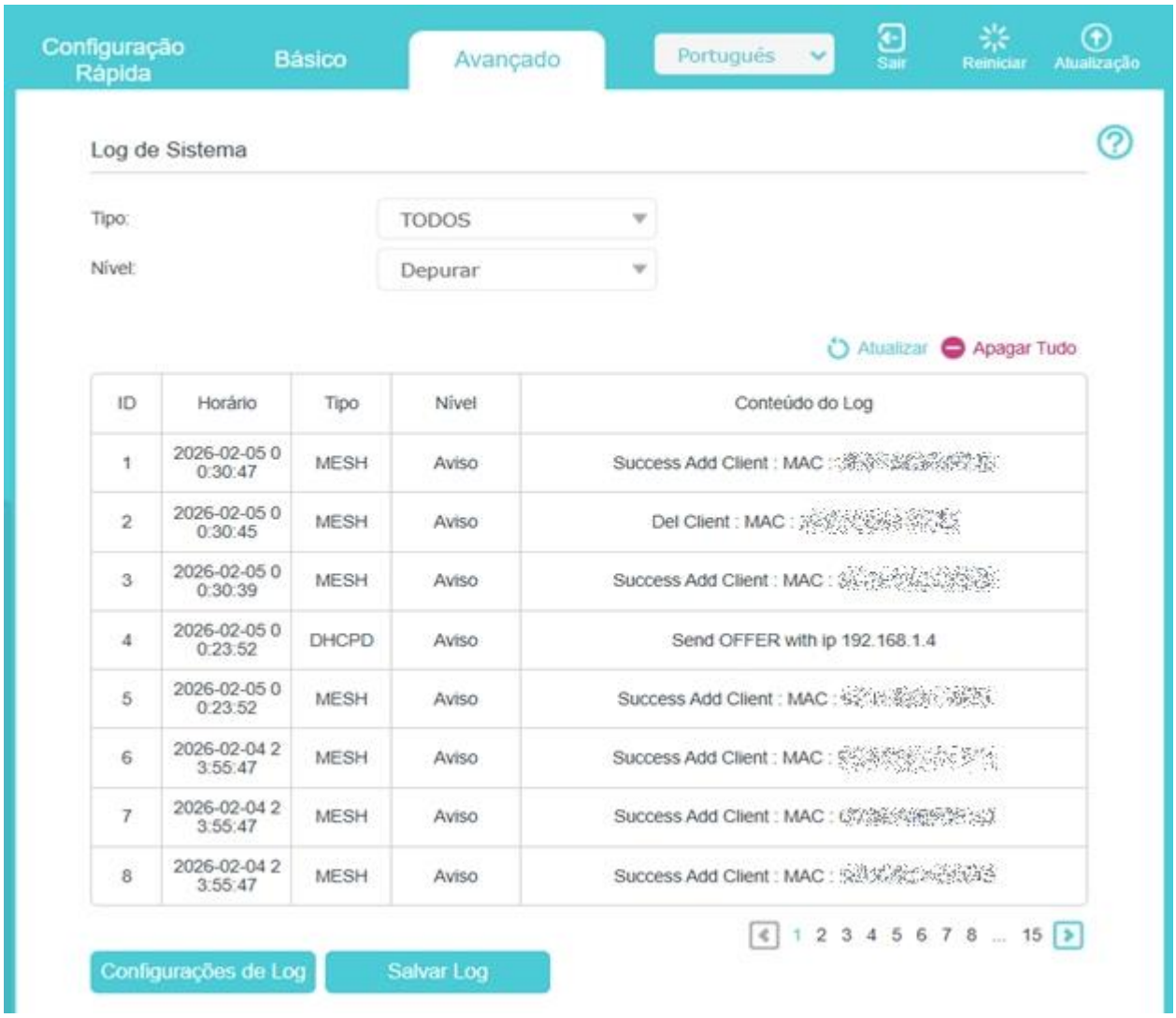
A ONT passa a:

- Monitorar clientes (*RSSI*, *roaming*, reassociação)
- Trocar recorrente mensagens de controle entre os dispositivos da malha
- Avaliação e aplicação de band *steering* (2.4 ↔ 5 GHz)
- Sincronização da tabela de dispositivos conectados entre os nós
- Geração de eventos de *log* a cada alteração de estado na rede

Cada evento desses costuma gerar linhas como:

- *Mesh: Client joined*
- *Mesh: Steering client*
- *Mesh: Reassociate*
- *Deauth / Auth*
- *DHCP renew*
- *Beacon / Probe*
- *Mesh: Sucess Add Client*
- *Mesh: Del Client*
- *Mesh: Del Device*

Em ambientes com muitos dispositivos ou com alta mobilidade de clientes, a frequência de eventos de gerenciamento (associação, *roaming*, sondagem e *steering*) tende a crescer significativamente. Estudos sobre WLAN demonstram que o aumento de tráfego de gerenciamento e de processos de decisão em redes com múltiplos pontos de acesso eleva a carga de processamento e pode impactar latência e desempenho, especialmente em equipamentos com recursos limitados, como ONTs e roteadores domésticos. (arXiv)



Além disso, percebeu-se um grande volume de eventos mesmo a ONT tendo sido ligada a poucos minutos.

Testes foram realizados, os logs foram apagados por completo e mesmo assim, só o fato de poucos equipamentos (2 computadores e 1 smarphone) estarem conectados a ONT, já foi o suficiente para gerar uma quantia volumosa de registros dos eventos rapidamente.

11.2 Tipos de *log* e impacto real

***Logs* normais (baixo impacto)**

- INFO
- NOTICE
- EVENTO pontual

Impacto: irrelevante

***Logs* frequentes (impacto moderado)**

Exemplo:

- clientes se movendo
- RSSI instável
- Dispositivos IoT alternando entre estados de atividade e economia de energia
- celulares alternando AP

Impactos operacionais:

- aumento de uso de CPU
- aumento de escrita em flash/RAM
- latência em picos

Logs excessivos (impacto real)

Cenários comuns:

- *Loop* de *roaming*
- *Steering* agressivo
- AP mal posicionado
- Firmware com bug
- Cliente incompatível

Impacto real:

- CPU alta
- atraso no DHCP
- atraso em NAT
- quedas Wi-Fi “misteriosas”
- travamentos intermitentes

ONTs geralmente possuem hardware limitado, com CPU de baixo desempenho e pouca memória RAM.

11.3 Ponto crítico: ONT ≠ controlador *Mesh*

ONT's não são projetadas para atuar como o elemento central "cérebro" de uma rede *Mesh*; quando exercem esse papel, o fazem por meio de firmware e já no limite das capacidades do hardware.

Quando a ONT passa a concentrar múltiplas funções operacionais, todas as atividades de rede são executadas diretamente no mesmo *SoC* (*System on a Chip*), o que centraliza o processamento e a gestão de recursos do equipamento. Nesse cenário, a ONT passa a:

- autentica sessões PPPoE
- executar NAT
- aplicar regras de firewall
- gerencia Wi-Fi
- controla a malha *Mesh*
- registrar e armazenas *logs*

Tudo isso é processado simultaneamente pelo mesmo *SoC*, o que aumenta a carga sobre CPU e memória e pode impactar desempenho, estabilidade latência na rede, especialmente em cenários com maior número de dispositivos ou tráfego intenso.

11.4 O *log* em si é o causador?

O *log* em si não é o causador do problema. Tecnicamente, não é o texto do *log* que gera a falha, e sim o evento que leva à sua criação.

Um volume elevado de *logs* geralmente indica maior quantidade de decisões do *Mesh*, múltiplas reconexões e instabilidade na camada de *RF*. Ou seja, o *log* deve ser interpretado como um sintoma do comportamento da rede — um sintoma operacional — e não como a raiz do problema.

11.5 Sinais de que o *EasyMesh* também pode estar onerando a ONT

Observei a ocorrência de sintomas como: dispositivo conectado ao Wi-Fi, porém sem acesso à internet; atraso na obtenção de endereçamento IP via DHCP, especialmente em IPv6; elevação do uso de CPU do equipamento (quando ainda é possível acessá-lo remotamente em alguns momentos); e falhas nas tentativas de atualização de firmware, sendo estas bem-sucedidas apenas quando o reboot é forçado pela interface gráfica ou pelo U2000.

A recorrência desses comportamentos, sobretudo após certo tempo de *uptime*, sugere que os eventos gerados pela função *EasyMesh* habilitada também podem estar contribuindo para a degradação do desempenho do equipamento.

12 BOAS PRÁTICAS DE OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ONTS TP-LINK

1) Evitar manter a função *EasyMesh* habilitada de forma permanente.

Recomenda-se ativá-la apenas quando houver, de fato, outro roteador compatível para formação da malha. Manter o *EasyMesh* ativo sem necessidade pode gerar eventos recorrentes, aumento de processamento e instabilidade na rede sem fio.

2) Ajuste fino das configurações da ONU

- **Evitar bandas unificadas.** (Larguras 20MHz ou 40Mhz ao invés da opção "Auto"), ou seja, em muitos cenários, deixar a largura de canal em "Auto" faz com que a ONU altere dinamicamente a ocupação do espectro conforme o ambiente *RF*, o que pode gerar oscilações, renegociações de conexão e aumento de eventos de rede. Ao fixar a largura em 20 MHz ou 40 MHz, a operação tende a ficar mais previsível e estável, reduzindo reconexões, variações de desempenho e impacto em dispositivos mais sensíveis.
- **Fixar canais manualmente.** (De preferência canais 1 ou 6).
  OBS: O canal 11 apesar de poder estar menos poluído, alguns dispositivos podem não se comportar bem com ele pois o canal 11 está no limite superior da faixa de 2,4 GHz e, dependendo do chipset, firmware ou região regulatória configurada no dispositivo, pode ocorrer variação de potência, sensibilidade de recepção ou até priorização automática de outros canais pelo próprio cliente Wi-Fi. Além disso, alguns dispositivos mais antigos ou com drivers menos otimizados tendem a apresentar maior latência, instabilidade ou roaming inconsistente quando operando nesse canal.
- **Ajuste da potência.** (A potência máxima da rede sem fio irá ajudar a evitar que dispositivos fiquem no limite do sinal tendo desconexões constantes e fazendo com que a ONU registre os eventos).
- **Desativação do *Steering* agressivo.** (Em casos de ONTs que possuem essa possibilidade).

Infelizmente, a TP-Link não disponibiliza essa última funcionalidade para ajuste e, de fato, trata-se de um ponto relevante. O *steering* agressivo em roteadores — especialmente em redes Wi-Fi *Mesh* — consiste em uma política na qual o equipamento força, com muita frequência, a migração dos dispositivos clientes entre bandas (2,4 GHz ↔ 5 GHz/6 GHz) ou entre diferentes pontos de acesso (APs), mesmo quando a conexão atual ainda se mantém utilizável.

Em outras palavras, o roteador "tenta otimizar demais" a experiência de conexão e acaba provocando interrupções desnecessárias. Esse comportamento, inclusive, aparece como um dos

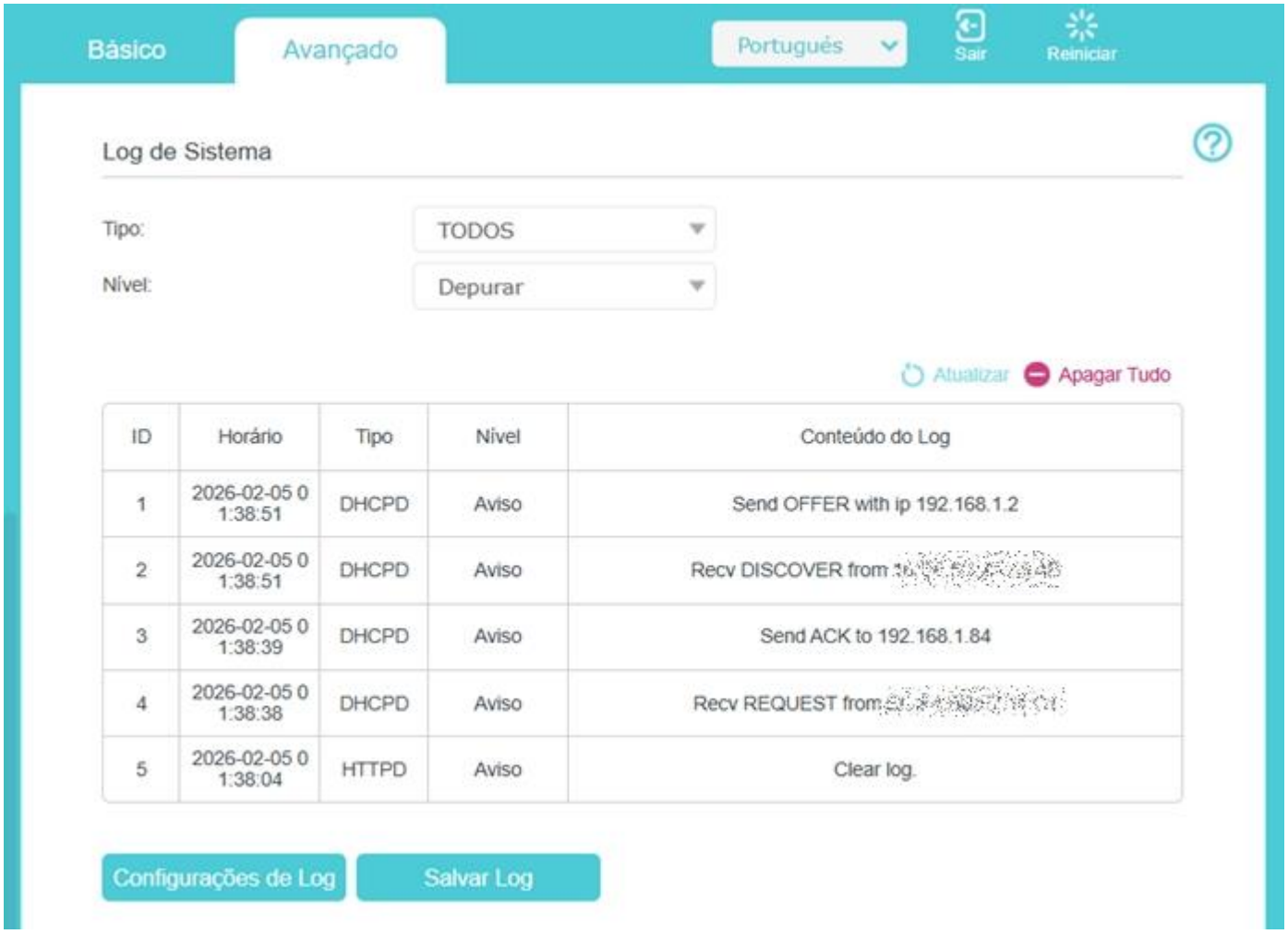
principais fatores associados à alta incidência de logs do tipo *Add Client* e *Del Client* que identificamos no ambiente.

Impactos práticos

- Sessões TCP interrompidas
- VoIP e chamadas Wi-Fi instáveis
- *Streaming* com *buffering* (Interrupção no carregamento de vídeos)
- Dispositivos mostram “Wi-Fi conectado sem internet”

12.1 Diferença de Logs em ONTs com a rede *EasyMesh* desativada.

A título de teste, a função *EasyMesh* foi desativada na ONU e a diferença de registros de eventos foi notável.



ID	Horário	Tipo	Nível	Conteúdo do Log
1	2026-02-05 01:38:51	DHCPD	Aviso	Send OFFER with ip 192.168.1.2
2	2026-02-05 01:38:51	DHCPD	Aviso	Recv DISCOVER from [illegible]
3	2026-02-05 01:38:39	DHCPD	Aviso	Send ACK to 192.168.1.84
4	2026-02-05 01:38:38	DHCPD	Aviso	Recv REQUEST from [illegible]
5	2026-02-05 01:38:04	HTTPD	Aviso	Clear log.

Ao desativar a função *EasyMesh*, observou-se a eliminação do elevado volume de eventos anteriormente associados a ela. Mesmo com a ONT operando por longos períodos, os registros passaram a se limitar basicamente a eventos rotineiros, como a descoberta de dispositivos e a atribuição de endereços IP, necessários para o estabelecimento da conexão com o equipamento.

12.2 *EasyMesh* ativado sem cliente possuir malha *mesh* pode ser um problema?

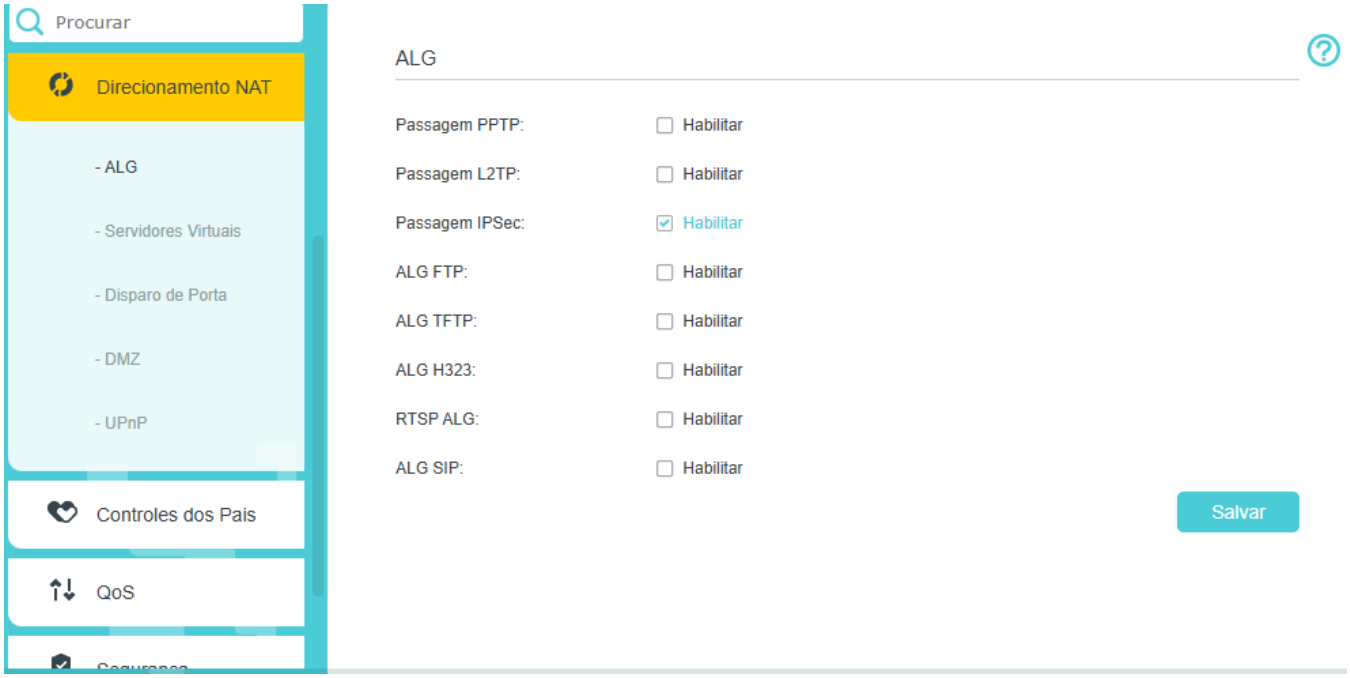
A ativação do *EasyMesh* em cenários nos quais o cliente não possui outros dispositivos compatíveis para a formação da malha pode, de fato, tornar-se um fator de degradação operacional.

Com base em referências técnicas, observa-se correlação entre o *EasyMesh* ativo e o aumento da carga de processamento nas ONTs. Esse comportamento se manifesta, entre outros sinais, pela geração excessiva de *logs*, que evidenciam a ocorrência contínua de eventos relacionados à funcionalidade.

É importante destacar que o *log*, por si só, não é a causa do problema, mas sim o reflexo dos eventos que estão sendo processados pelo equipamento. Ou seja, trata-se de um indicador do estado operacional da rede, e não de sua origem.

Diante desse cenário, a medida mais recomendada é manter a função *EasyMesh* desativada na ONT quando não houver necessidade real de sua utilização, de preferência, já no *Preset*. Essa prática evita o consumo desnecessário de recursos, reduz a ocorrência de eventos recorrentes e contribui para maior estabilidade operacional do equipamento.

12.3 Perfil técnico ideal de ALG para ONT XC220-G3 em cenários BRAS + *SLAAC* + PPPoE



Na XC220-G3, essas opções referem-se aos recursos de *ALG* (*Application Layer Gateway*) e ao *pass-through* de túneis. Elas não proporcionam ganho direto de desempenho; mas na prática, quanto menor a quantidade de *ALG* ativos, maior tende a ser a estabilidade e menor a probabilidade de ocorrência de falhas — especialmente em cenários que envolvem IPv6, NAT e VoIP.

Por esse motivo, recomenda-se manter esses recursos desativados por padrão, habilitando-os apenas quando houver necessidade real e comprovada de uso.

E em especial, redes onde se trabalham com;

BRAS + ***SLAAC*** + **OLT Huawei** + **ONT XC220-G3**, a recomendação técnica é:

DESABILITAR:

- Passagem PPTP
- Passagem L2TP
- Passagem IPSec *(habilitar apenas se houver VPN IPsec)*
- ALG FTP
- ALG TFTP
- ALG H323
- RTSP ALG
- ALG SIP *(principal causa de problemas em VoIP e NAT hoje)*

A única exceção real é quando cliente corporativo pede **VPN IPsec** — aí deve-se ativar apenas essa opção.

Quando habilitar (casos específicos):

Ativar somente se existir uso comprovado:

- **IPSec pass-through** → se clientes usam VPN corporativa IPsec atrás da ONT
- **L2TP/PPTP** → apenas se houver VPN antiga dependente disso
- **SIP ALG** → raramente necessário; a maioria dos provedores/operadoras VoIP desativam
- **RTSP ALG** → apenas se houver câmeras/streaming antigo que não funcione sem
- **FTP/TFTP ALG** → apenas se aplicações legadas falharem em modo passivo

Por que desativar melhora o desempenho/estabilidade?

- ALG inspeciona e altera pacotes → aumenta uso de CPU da ONT
- Pode quebrar NAT, IPv6, VoIP e túneis modernos
- Muitos firmwares de ONT têm bugs nesses módulos
- Redes atuais usam NAT-*friendly protocols* (STUN, TURN, ICE, passive FTP, etc.)

De modo que conforme documentações técnicas, recomendações de provedores VoIP e fabricantes de rede, recursos de ALG — especialmente SIP ALG — podem interferir na tradução NAT, introduzir atraso na inspeção de pacotes e causar falhas de comunicação, como chamadas interrompidas e áudio unilateral. Em redes modernas, a prática recomendada é manter tais

funções desativadas por padrão e habilitá-las apenas quando houver necessidade específica, utilizando preferencialmente mecanismos atuais de *NAT traversal*.

12.3.1 Referências técnicas que sustentam a desativação de módulos ALG

1) ALG (especialmente SIP ALG) pode causar instabilidade, falhas de VoIP e problemas com NAT

- O SIP ALG modifica pacotes SIP para tentar ajudar na travessia NAT, mas isso frequentemente gera falhas de comunicação, chamadas interrompidas e áudio unilateral. (CallWave)
- A inspeção e alteração de pacotes pode introduzir atrasos e degradação de qualidade, afetando o fluxo RTP e a estabilidade das chamadas. (Nextiva)
- Muitos provedores VoIP recomendam desativar o SIP ALG para garantir compatibilidade e confiabilidade das conexões. (IBeXc VoIP Solutions)

2) Desabilitar ALG é prática recomendada em redes modernas

- SIP ALG frequentemente interfere no NAT e pode causar quedas de chamadas, registros falhos e áudio unilateral. (thevoipshop.co.uk)
- Implementações variam entre fabricantes e nem sempre compreendem corretamente o protocolo SIP, resultando em falhas. (CallWave)
- A recomendação comum é desativar ALG e utilizar mecanismos modernos de *NAT traversal* como STUN, TURN e ICE. (VOIPTAP)

3) ALG pode aumentar complexidade, consumo de recursos e superfície de falhas

- O processamento adicional para inspecionar e alterar pacotes adiciona overhead e pode causar perda de pacotes ou atraso. (Nextiva)
- Modificações nos pacotes podem gerar incompatibilidades, além de riscos de segurança e maior dificuldade de troubleshooting. (VOIPTAP)

4) Redes modernas já são *NAT-friendly*

- Tecnologias atuais (STUN, TURN, ICE e SIP NAT-aware) substituem a necessidade de ALG e funcionam de forma mais confiável. (VOIPTAP)

13 ATUALIZAÇÃO DA TP-LINK

Recentemente, a TP-Link lançou uma atualização de firmware para o equipamento, a qual promete corrigir o bug de delegação de IPV6 para dispositivos Android 15+.

XC220-G3(BR) V1_1.8.0 Build 251222

XC220-G3(BR) V1_1.8.0 Build 251222		Download
Data de Publicação: 2026-01-15	Idioma: Inglês	Tamanho do arquivo: 14.20 MB

Modificações e correções de bugs:
Corrige bug de delegação de IPV6 para dispositivos Android 15+
Correção para a Falha de exibição de informações na interface XPON quando conectado a OLTs Huawei
Este Firmware Permite Downgrade
Este Firmware não tem suporte ao Aginet Config 3

Após todos os testes na versão anterior, realizamos o upgrade para a versão mais recente, porém o valor de *Router Lifetime* ainda permanece definido como sendo em 30 segundos.

```
┌──(root㉿PC)-[/home/pc]
└─# sudo rdisc6 eth0
Soliciting [redacted]:2 ([redacted]::2) on eth0...

Hop limit                 :           64 (      0x40)
Stateful address conf.    :           No
Stateful other conf.      :          Yes
Mobile home agent         :           No
Router preference         :       medium
Neighbor discovery proxy  :           No
Router lifetime           :           30 (0x0000001e) seconds
Reachable time            :  unspecified (0x00000000)
Retransmit time           :  unspecified (0x00000000)
 Prefix                   : [redacted]/64
  On-link                 :          Yes
  Autonomous address conf.:          Yes
  Valid time              :       259200 (0x0003f480) seconds
  Pref. time              :       172800 (0x0002a300) seconds
 Source link-layer address: [redacted]
 from [redacted]::1
```

Observa-se que, ao executar o comando para levantamento dessas informações, o valor de *Router Lifetime* permanece inalterado.

Dessa forma, caso as melhorias mencionadas pelo fabricante em relação à delegação de IPv6 ignorem o ajuste desse parâmetro, é provável que o problema persista mesmo após a atualização do firmware.

O trecho apresentado corresponde à decodificação de um *Router Advertisement (RA) do IPv6* — mensagem enviada pelo roteador com o objetivo de orientar os dispositivos da rede sobre

como realizar a configuração automática do IPv6 (*SLAAC*/DHCPv6) e estabelecer a comunicação na rede.

A seguir, serão apresentados os detalhes de cada campo da mensagem, acompanhados da explicação individual de sua função e do impacto de cada um na operação do IPv6.

Análise detalhada:

***Hop limit*:** 64
→ TTL padrão que os pacotes IPv6 devem usar ao sair do host. (Ajuda a evitar loops de roteamento.

***Stateful address conf.*:** No
→ O roteador **não** usa DHCPv6 para fornecer endereço IPv6.
Os dispositivos recebem o IP automaticamente (*SLAAC*).

***Stateful other conf.*:** Yes
→ DHCPv6 pode ser usado de forma complementar, não para a atribuição de IPv6, mas para fornecer outras informações:

- Servidores DNS
- Domínio
- parâmetros adicionais de rede

***Mobile home agent*:** No
→ Indica que o equipamento não atua como agente de mobilidade IPv6 (Mobile IPv6). Ou seja, não oferece suporte às funções de gerenciamento de mobilidade de dispositivos entre diferentes redes mantendo o mesmo endereço IP.

***Router preference*:** medium
→ Prioridade média como gateway padrão.
Se houver vários roteadores anunciando rotas via *Router Advertisement* (*RA*) a seleção irá seguir a hierarquia:

- high = preferido
- medium = padrão
- low = menos preferido

***Neighbor discovery proxy*:** No
→ Não atua como proxy ND.

Temporizadores

***Router Lifetime*:** 30 seconds
→ Indica que o host considera esse roteador válido como gateway padrão por até 30 segundos. Caso os anúncios (*RA*) deixem de ser recebidos nesse intervalo, o roteador é removido da tabela de rotas do dispositivo.

30s É BAIXO !. (No caso da ONT TP-Link XC220 G3 o valor não foi alterado mediante atualização de firmware na versão 1.8.

Esse valor é considerado baixo para a maioria dos cenários operacionais, pois aumenta a sensibilidade a perdas momentâneas de anúncios e pode causar instabilidade na rota padrão IPv6.

Em outras ONTs normalmente costumam ser:

- 180 s
- 600 s (ONT ZTE)
- 1800 s

Isso pode fazer com que os dispositivos, principalmente os que possuem Android 15+ ignorem os anúncios de roteador (*RA*), além de também indicar:

- rede instável
- bug de firmware

***Reachable time*:** unspecified
→ Indica que não foi definido um tempo específico para que o host considere um vizinho como alcançável no processo de *Neighbor Discovery* (*ND*). Nesse caso, o sistema operacional do dispositivo passa a utilizar valores padrão internos para determinar a validade da comunicação com vizinhos.

***Retransmit time*:** unspecified
→ Aponta que não há um tempo explicitamente configurado para retransmissão de mensagens do *Neighbor Discovery*. Assim, o equipamento também recorre a parâmetros padrão da pilha IPv6 para controlar o intervalo entre tentativas de retransmissão.

Prefixo IPv6 da rede
***Prefix*:** 2001:db8:2:b75::/64

→ Esse é o prefixo distribuído na LAN.

***On-link*:** Yes
→ Dispositivos consideram esse prefixo local.

***Autonomous address conf.*:** Yes
→ Permite *SLAAC*:

- host define IPv6 automaticamente
- baseado no prefixo + MAC ou *random*

Validade dos endereços

***Valid time*:** 259200 s (72 horas)
→ O endereço é válido por 3 dias.

***Preferred time*:** 172800 s (48 horas)
→ Tempo em que o endereço é preferido para uso. Depois disso:

- ainda funciona
- mas não é escolhido para novas conexões

Endereço MAC do roteador

***Source link-layer address*:** 98:xx:xx:xx:xx:60

→ MAC da interface do roteador que enviou o *RA*.

Serve para:

- *Neighbor Discovery*
- Criação do cache *NDP*
- resolução IPv6 → MAC

O que isso diz sobre a rede?

Esse *RA* mostra:

- IPv6 ativo
- LAAC funcionando
- DHCPv6 parcialmente ativo (para DNS/outros dados)
- Prefixo /64 padrão gateway anunciando corretamente

Mas há um ponto importante:

***Router Lifetime* muito baixo (30 s)**

Isso pode causar, perda intermitente de gateway, reconvergência frequente, falhas em ONT, consumo de recursos.

Esse padrão de *Router Advertisement* (*RA*) costuma estar associado a cenários como:

1. **Implementação inadequada de IPv6 na ONT**, com parâmetros incompletos ou inconsistentes nos anúncios de rede.
2. **Firmware baseado em chipsets da MediaTek com instabilidade no *Neighbor Discovery* (*ND*)**, afetando a manutenção de vizinhança e rotas.

3. **Possível vazamento de descritores (*ND descriptors*)**, elevando o consumo de recursos e a frequência de eventos de rede.
4. ***RA flood* ou envio excessivo de anúncios**, provocando sobrecarga de processamento e comportamento instável nos hosts IPv6.

Em conjunto, esses fatores tendem a impactar a estabilidade da conectividade IPv6 e a previsibilidade da rota padrão na rede.

Em suma a ONT está dizendo:

- "Rede IPv6 é 2001:db8:2:b75::/64**"**
- "Você pode criar seu próprio IPv6"
- "Use-me como gateway"
- "Confie em mim por 30 segundos"
- "Use DHCPv6 para DNS"

14 TESTE PRÁTICO E COMPARATIVO DE IPV6 ENTRE SMARTPHONES COM ANDROID 13 E 15

Esse teste em específico foi realizado com o objetivo de avaliar o comportamento da implementação do protocolo IPv6 em dois dispositivos móveis considerando a interação com a ONT TP-Link XC220 G3 na versão atualizada de Firmware *V1_1.8.0 Build 251222* com tempo de *Router Lifetime* (30 segundos).

Os dois smartphones se encontraram em condições equivalentes de rede, diferenciando-se apenas pela versão do sistema operacional:

- Dispositivo 1: **Android 13**
- Dispositivo 2: **Android 15**
- Ambiente de rede: acesso via ONT com anúncios IPv6 ativos (*Router Advertisement*)
- Parâmetro relevante da rede: *Router Lifetime* de 30 segundos

14.1 Metodologia:

1. Conexão dos dois dispositivos à mesma rede Wi-Fi.
2. Monitoramento do processo de autoconfiguração IPv6 (*SLAAC*).
3. Coleta de evidências por meio de:
   1ª Etapa. Capturas de tela do teste IPv6 nos dispositivos;
   2ª Etapa. Análise dos anúncios ICMPv6 (*Router Advertisement*);
   3ª Etapa. Verificação eventos de comportamento anormal no IPV6;

1ª Etapa. Capturas de tela do teste IPv6 nos dispositivos

O teste teve início conectando-se os dois dispositivos Android na referida ONT TP-Link XC220-G3.

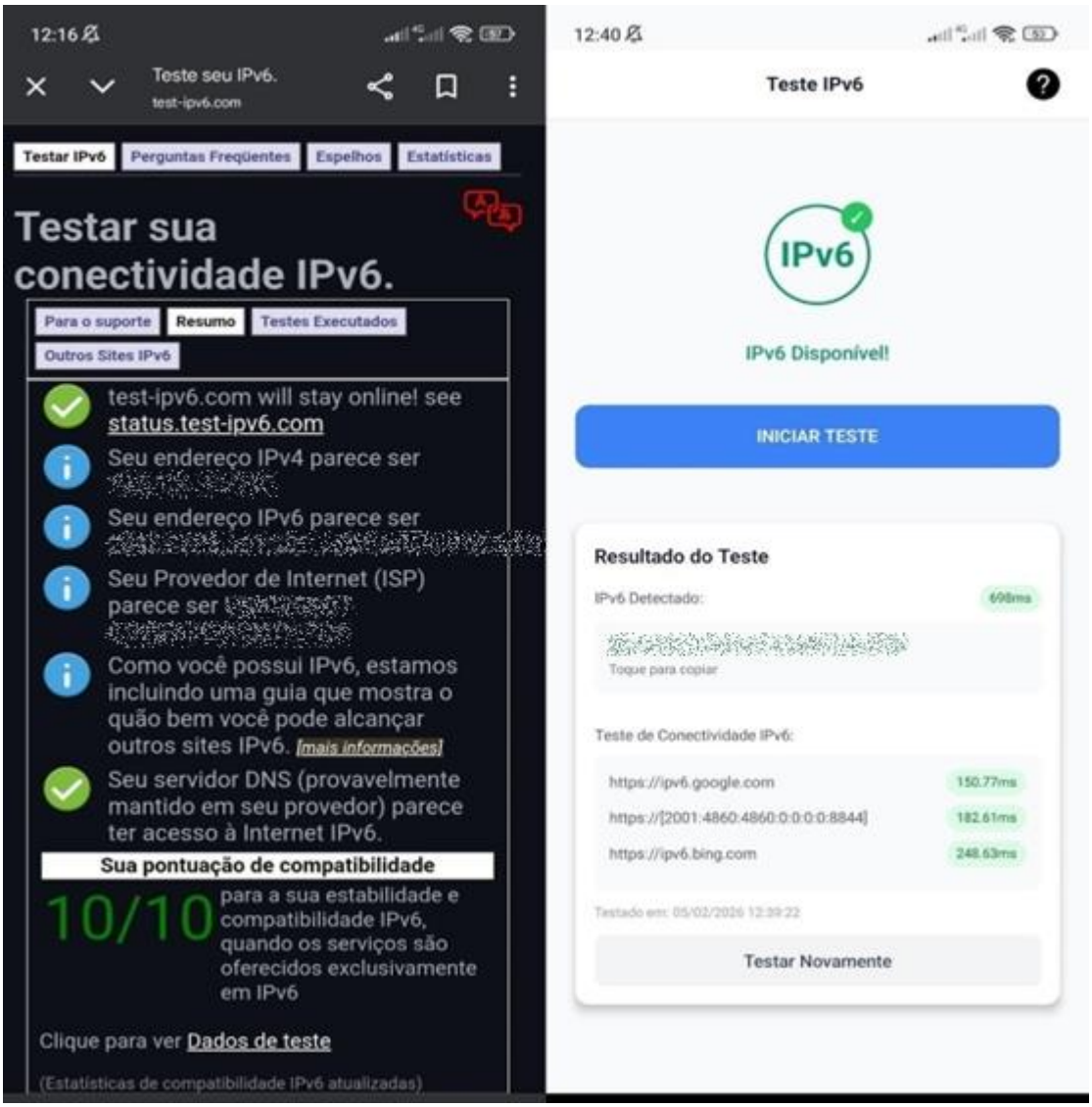
Para essa primeira etapa, utilizamos o site Testar IPV6;

https://test-ipv6.com

E também utilizamos o aplicativo LIG Test IPV6. Disponível em:

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.net.ligfibra.ligtest&hl=pt_BR

Dispositivo 1: Android 13



Nota-se que no Dispositivo 1 com Android 13, o endereço de IPv6 foi normalmente delegado e tanto no site quanto no aplicativo temos a confirmação de tal. De modo que, o dispositivo conseguiu implementar corretamente a pilha IPv6, mantendo endereço e rota padrão ativos mesmo com *Router Lifetime* reduzido.

Dispositivo 2: Android 15

Já no Dispositivo 2 com Android 15, o endereço de IPv6 foi não foi delegado e tanto no site quanto no aplicativo temos a confirmação do não recebimento.

O dispositivo com **Android 15** apresentou falha na implementação/persistência do IPv6.:

- perda recorrente da rota default IPv6;
- dificuldade em manter conectividade IPv6 estável;
- dependência excessiva de novos *Router Advertisements* para reestabelecimento da pilha.

No caso, a versão Android 15 apresenta mudança no comportamento da pilha IPv6 (possivelmente mais restritiva ou aderente a *timers* de expiração), o que resulta em:

- expiração mais agressiva da rota default;
- atraso na reaquisição via RA;
- degradação da conectividade IPv6.

Já o Android 13 demonstrou maior tolerância operacional ao mesmo cenário.

Vale salientar que o teste foi realizado já na versão atual *V1_1.8.0 Build 251222.*

2ª Etapa. Análise dos anúncios ICMPv6 (*Router Advertisement*);

De volta a distribuição Kali Linux no computador,

Capturamos os anúncios *RA* utilizando a seguinte linha de comando:

```
sudo tcpdump -i wlan0 -vv icmp6 and 'ip6[40] == 134'
```

Explicação dos parâmetros:

- **-vv** "*Very verbose*" exibe detalhes dos pacotes (*flags*, tempos, opções IPv6 etc.).
- **ICMPv6** tipo **134** = *Router Advertisement*
- Filtra somente tráfego ICMPv6.
- **And 'ip6[40] == 134'** Filtro BPF (*Berkeley Packet Filter*).
- **ip6[40]** acessa o byte na posição 40 do pacote IPv6 (onde começa o *header* ICMPv6).
- **134** é o tipo ICMPv6 para *Router Advertisement* (*RA*).

```
┌──(root㉿PC)-[/home/pc]
└─# sudo tcpdump -i wlan0 -vv icmp6 and 'ip6[40]==134'
tcpdump: listening on wlan0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
23:22:29.825951 IP6 (hlim 255, next-header ICMPv6 (58) payload length: 56) _gateway > ip6-allnodes: [icmp6 sum ok] ICMP6, router advertisement, length 56
        hop limit 64, Flags [other stateful], pref medium, router lifetime 30s, reachable time 0ms, retrans timer 0ms
          prefix info option (3), length 32 (4): [redacted]::/64, Flags [onlink, auto], valid time 259200s, pref. time 172800s
            0x0000:  [redacted]
            0x0010:  [redacted]
          source link-address option (1), length 8 (1): [redacted]
            0x0000:  9803 8e89 7a60
23:22:29.826731 IP6 (hlim 255, next-header ICMPv6 (58) payload length: 56) _gateway > ip6-allnodes: [icmp6 sum ok] ICMP6, router advertisement, length 56
        hop limit 64, Flags [other stateful], pref medium, router lifetime 30s, reachable time 0ms, retrans timer 0ms
          prefix info option (3), length 32 (4): [redacted]/64, Flags [onlink, auto], valid time 259200s, pref. time 172800s
            0x0000:  [redacted]
            0x0010:  [redacted]
          source link-address option (1), length 8 (1): [redacted]
            0x0000:  [redacted]
23:22:29.827495 IP6 (hlim 255, next-header ICMPv6 (58) payload length: 56) _gateway > ip6-allnodes: [icmp6 sum ok] ICMP6, router advertisement, length 56
        hop limit 64, Flags [other stateful], pref medium, router lifetime 30s, reachable time 0ms, retrans timer 0ms
          prefix info option (3), length 32 (4): [redacted]/64, Flags [onlink, auto], valid time 259200s, pref. time 172800s
            0x0000:  [redacted]
            0x0010:  [redacted]
          source link-address option (1), length 8 (1): [redacted]
            0x0000:  [redacted]
23:22:35.633733 IP6 (hlim 255, next-header ICMPv6 (58) payload length: 56) _gateway > ip6-allnodes: [icmp6 sum ok] ICMP6, router advertisement, length 56
        hop limit 64, Flags [other stateful], pref medium, router lifetime 30s, reachable time 0ms, retrans timer 0ms
          prefix info option (3), length 32 (4): [redacted]/64, Flags [onlink, auto], valid time 259200s, pref. time 172800s
            0x0000:  [redacted]
            0x0010:  [redacted]
          source link-address option (1), length 8 (1): [redacted]
            0x0000:  [redacted]
23:22:35.634497 IP6 (hlim 255, next-header ICMPv6 (58) payload length: 56) _gateway > ip6-allnodes: [icmp6 sum ok] ICMP6, router advertisement, length 56
        hop limit 64, Flags [other stateful], pref medium, router lifetime 30s, reachable time 0ms, retrans timer 0ms
          prefix info option (3), length 32 (4): [redacted]/64, Flags [onlink, auto], valid time 259200s, pref. time 172800s
            0x0000:  [redacted]
            0x0010:  [redacted]
          source link-address option (1), length 8 (1): [redacted]
            0x0000:  [redacted]
23:22:35.736046 IP6 (hlim 255, next-header ICMPv6 (58) payload length: 56) _gateway > ip6-allnodes: [icmp6 sum ok] ICMP6, router advertisement
        hop limit 64, Flags [other stateful], pref medium, router lifetime 30s, reachable time 0ms, retrans timer 0ms
          prefix info option (3), length 32 (4): 2804:26d8:2:b75::/64, Flags [onlink, auto], valid time 259200s, pref. time 172800s
```

flameshot

Ola, eu estou aqui! Cli
bandeja para fazer un
ou clique com o botão
mais opções.

Esse é o retorno do ***tcpdump*** no qual ele está capturando ***Router Advertisements*** (***RA***) do IPv6 — mensagens ICMPv6 tipo 134 enviadas pelo roteador para anunciar a rede em tempo real.

Tais capturas deveriam ter obedecido o intervalo de no mínimo 30 segundos (que em se tratando de *RA*, ainda não é suficiente para o Android 15 ou superior.

Contudo, os envios de *RA* pela ONT estão sendo de forma desordenada em intervalos de tempo aleatórios como veremos em outros testes adiante ainda nesse relatório.

Análise campo por campo:

1) Hop limit 255

```
hlim 255
```

Correto e esperado para *RA*.
RA legítimo sempre vem com hop limit 255 (proteção contra *spoof* fora da LAN).

✔ Sem problema.

2) Flags

```
Flags [other stateful]
```

Significa:

- **Managed (M)** = 0 → NÃO usa DHCPv6 para endereço
- **Other (O)** = 1 → usa DHCPv6 para outros parâmetros (DNS, etc.)

Cenário:

- Endereço IPv6 via *SLAAC*
- DNS via DHCPv6

✔ Configuração comum em provedores.

3) Router Lifetime

```
router lifetime 30s
```

Aqui é o ponto crítico.

- indica quanto tempo o host considera esse roteador como *default gateway*
- valor típico: **1800s (30 min)** ou mais.

Porém na ONT TP-Link XC220-G3 temos:

- apenas **30 segundos** OBS: Isso é **muito baixo**.

Consequências:

- clientes passam a renovar rota com maior frequência
- consumo maior de bateria em dispositivos móveis
- ocorrência de micro interrupções na conectividade IPv6 caso haja atraso no envio de *Router Advertisements* (*RA*)

4) Prefixo anunciado

```
2001:db8:2:b75::/64
Flags [onlink, auto]
```

Significa:

- prefixo válido
- *SLAAC* habilitado
- dispositivos podem obter IPv6 automaticamente

Tempos:

valid time 259200s (3 dias)

preferred time 172800s (2 dias)

✔ Valores normais.

5) Reachable / Retransmit

```
reachable time 0ms
retrans timer 0ms
```

0 = não especificado (padrão RFC)

✔ Normal.

6) Source link-layer address

```
98:xx:xx:xx:xx:60
```

MAC do roteador.

✔ Esperado.

Observação importante da captura:

O recebimento de *RAs* é constante inclusive **2 *RAs* deles praticamente seguidos:**

```
23:22:29.825951
23:22:29.826731
```

Sendo no intervalo de menos de 1 segundo.

Isso pode indicar:

1. comportamento normal (envio duplicado inicial)
2. bug de *firmware*
3. existência de dois processos ou instâncias anunciando *Router Advertisement* simultaneamente

4. repetição de anúncios quando novos clientes ingressam na rede, acionando eventos de descoberta e atualização de rota

E como esse comportamento ocorre de forma contínua, acaba provocando um *flood* de anúncios na rede, elevando o volume de eventos, o consumo de processamento e o risco de instabilidade na conectividade.

Possíveis problemas adicionais detectados

***RAs* duplicados quase simultâneos**

RAs duplicados ou quase simultâneos, quando recorrentes, costumam estar associados a anomalias no processo de *Neighbor Discovery* (*ND*), múltiplas fontes de anúncio ou falhas de firmware em CPEs e APs.

Há registros técnicos de problemas envolvendo drivers e chipsets Wi-Fi — incluindo MediaTek — que impactam diretamente o recebimento e processamento de *Router Advertisements*, comprometendo o funcionamento do *SLAAC* e da conectividade IPv6.

Referências técnicas que confirmam problemas envolvendo chips Mediatek e recebimento e processamento de *RA*

Há evidências documentadas que alguns chipsets MediaTek — como o **MT7922** — podem falhar ao receber *Router Advertisements* IPv6, impedindo a configuração automática via *SLAAC*. (Launchpad).

E chipsets como **MT7613** utilizados na TP-Link XC220-G3 aparecem em boletins de segurança da MediaTek listando vulnerabilidades em seus drivers Wi-Fi, o que indica que pode haver comportamentos inesperados no processamento de pacotes de rede.

Esses registros corroboram tecnicamente que, em determinadas implementações de drivers e firmwares Wi-Fi (como alguns baseados em MediaTek):

- O processamento de ICMPv6 *Router Advertisements* pode falhar, impedindo que a autoconfiguração IPv6 (*SLAAC*) seja concluída. (Launchpad)
- Isso resulta em equipamentos com conectividade IPv6 inexistente ou inconsistente, mesmo quando a rede e o roteador estão funcionando corretamente. (Mail Archive)

3ª Etapa. Verificação eventos de comportamento anormal no IPV6

Para tal, executaremos o comando:

ip monitor all

```
┌──(root㉿PC)-[/home/pc]
└─# ip monitor all
[ADDR]3: wlan0    inet6 [redacted]/64 scope global dynamic noprefixroute
       valid_lft 259200sec preferred_lft 172800sec
[ADDR]3: wlan0    inet6 [redacted]/64 scope global dynamic noprefixroute
       valid_lft 259200sec preferred_lft 172800sec
[ADDR]3: wlan0    inet6 [redacted]/64 scope global dynamic noprefixroute
       valid_lft 259200sec preferred_lft 172800sec
[ADDR]3: wlan0    inet6 [redacted]/64 scope global dynamic noprefixroute
       valid_lft 259200sec preferred_lft 172800sec
[ADDR]3: wlan0    inet6 [redacted]/64 scope global dynamic noprefixroute
       valid_lft 259200sec preferred_lft 172800sec
[NEIGH]192.168.1.1 dev wlan0 lladdr [redacted] STALE
[ADDR]3: wlan0    inet6 [redacted]/64 scope global dynamic noprefixroute
       valid_lft 259200sec preferred_lft 172800sec
[NEIGH]192.168.1.1 dev wlan0 lladdr [redacted] PROBE
[NEIGH]192.168.1.1 dev wlan0 lladdr [redacted] REACHABLE
[ADDR]3: wlan0    inet6 [redacted]/64 scope global dynamic noprefixroute
       valid_lft 259200sec preferred_lft 172800sec
[ADDR]3: wlan0    inet6 [redacted]/64 scope global dynamic noprefixroute
       valid_lft 259200sec preferred_lft 172800sec
[ADDR]3: wlan0    inet6 [redacted]/64 scope global dynamic noprefixroute
       valid_lft 259200sec preferred_lft 172800sec
[ADDR]3: wlan0    inet6 [redacted]/64 scope global dynamic noprefixroute
       valid_lft 259200sec preferred_lft 172800sec
[ADDR]3: wlan0    inet6 [redacted]/64 scope global dynamic noprefixroute
       valid_lft 259200sec preferred_lft 172800sec
[ADDR]3: wlan0    inet6 [redacted]/64 scope global dynamic noprefixroute
       valid_lft 259200sec preferred_lft 172800sec
[ADDR]3: wlan0    inet6 [redacted]/64 scope global dynamic noprefixroute
       valid_lft 259200sec preferred_lft 172800sec
[LINK]3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
    link/ether
[ADDR]3: wlan0    inet6 [redacted]/64 scope global dynamic noprefixroute
       valid_lft 259200sec preferred_lft 172800sec
[ADDR]3: wlan0    inet6 [redacted]/64 scope global dynamic noprefixroute
       valid_lft 259200sec preferred_lft 172800sec
```

A saída do comando ***ip monitor all*** exibe eventos em tempo real da pilha de rede.

A análise desses eventos revelou comportamentos anormais relacionados ao IPv6, indicando possíveis falhas na configuração ou no processamento de protocolos da camada de rede.

1) Repetição constante de ADDR IPv6

[ADDR]3: wlan0 inet6 2001:db8:2:b75:... scope global dynamic noprefixroute

Esse mesmo endereço aparece sendo “anunciado” repetidas vezes.

O que isso significa:

- O sistema está recebendo repetidamente eventos de atualização do mesmo endereço IPv6.
- Normalmente isso ocorre quando:

- *Router Advertisements* (*RA*) estão chegando em loop
- *NetworkManager/wpa_supplicant* está reaplicando configuração
- instabilidade no roteador/ONT enviando *RA* constantemente

Definitivamente, não é normal ver o mesmo ADDR repetindo tantas vezes sem mudança de prefixo ou *Lifetime*.

Evento detectado

Considerando que o presente relatório aborda o excesso de anúncios ADDR IPv6 idênticos, indicador de *Router Advertisements* excessivos como um agravante de problemas observados nas ONTs TP-Link XC220-G3, foi considerado pertinente reforçar os resultados obtidos nos testes anteriores com ***rdisc6***, realizando ainda testes complementares com as ferramentas ***Wireshark*** e ***TCPDump*** para maior detalhamento e validação das análises.

Metodologia

1. Captura com ***Wireshark*** para identificar *Router Advertisements RA* sendo enviadas em intervalos de tempo curtos e frequentes e irregulares.
2. Escuta complementar com o ***TCPDump*** para confirmar a captura do *Wireshark* e o resultado obtido com o ***rdisc6*** inicialmente com o relatório.

1.Escuta com o *Wireshark*

Como filtro no *Wireshark*, foi utilizado o seguinte:

```
icmpv6.type == 134 || icmpv6.type == 135 || icmpv6.type == 136
```

Com ele, de forma análoga aos outros testes, também se consegue identificar ICMPv6 relacionadas ao *Neighbor Discovery* (*NDP*) e ao funcionamento do IPv6.

Ele significa:

- icmpv6.type == 134 → *Router Advertisement* (*RA*)
- icmpv6.type == 135 → *Neighbor Solicitation* (*NS*)
- icmpv6.type == 136 → *Neighbor Advertisement* (*NA*)

O operador || quer dizer **OU**. Ou seja: o filtro mostra pacotes ICMPv6 que sejam *RA* **ou** *NS* **ou** *NA*.

O que é cada tipo

134 — *Router Advertisement* (*RA*)

Mensagem enviada pelo roteador IPv6 para:

- anunciar que é gateway
- informar prefixo IPv6 da rede
- definir:
    - *Router lifetime*
    - MTU
    - flags M e O (DHCPv6)
- permitir autoconfiguração *SLAAC*

OBS: É exatamente o pacote crítico no caso da ONT XC220-G3

135 — *Neighbor Solicitation* (*NS*)

Equivalente ao ARP no IPv4.

Usado para:

- descobrir o MAC de um IPv6 na rede
- verificar se um host está ativo
- *Duplicate Address Detection* (*DAD*)

Exemplo: Quem tem 2001:xxxx::1 ?

136 — *Neighbor Advertisement* (*NA*)

Mensagem de resposta ao *NS*.

- confirmar a unicidade de endereços IPv6 (*Duplicate Address Detection - DAD*)

Importância

O *Neighbor Advertisement* é fundamental no funcionamento do IPv6, pois garante a correta resolução e validação de endereços na rede local.

Serve para:

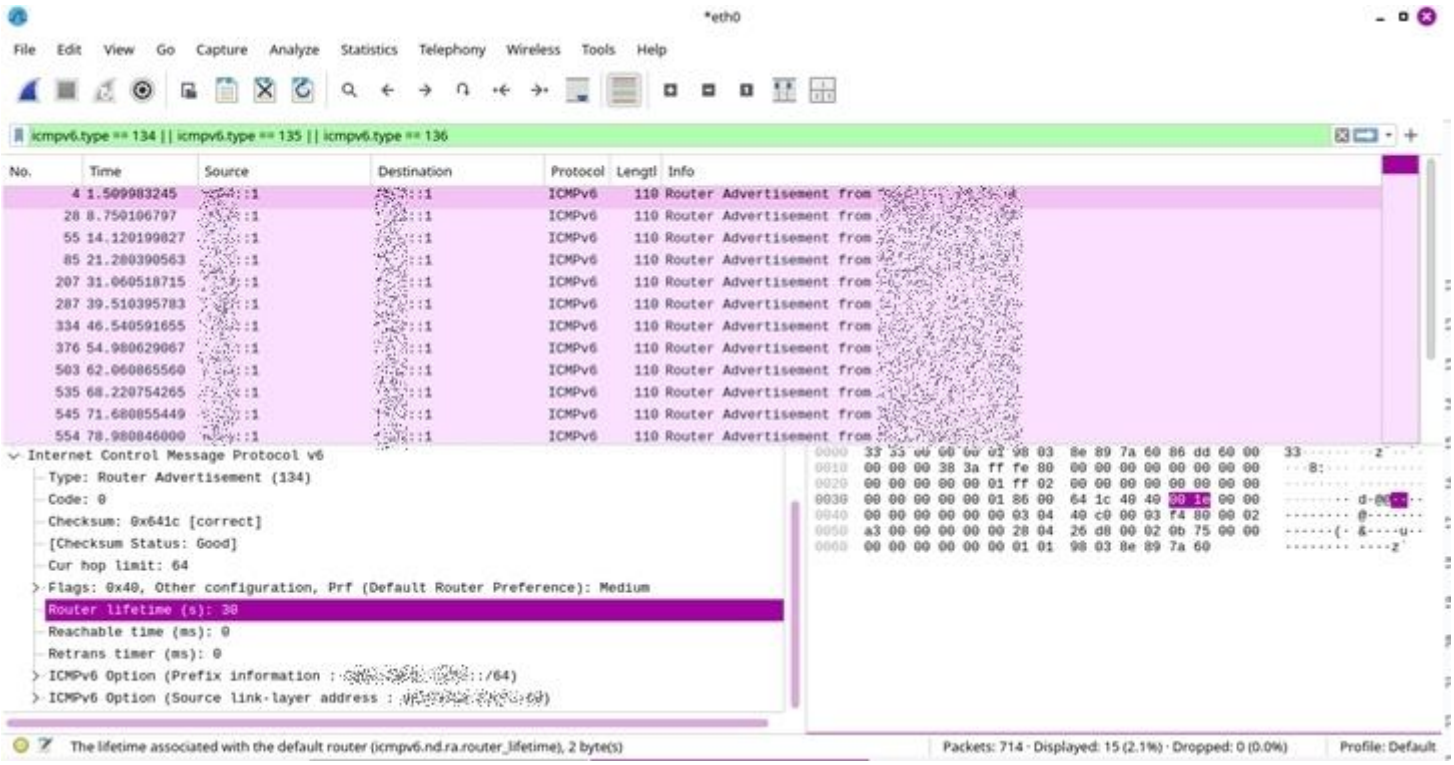
- informar o MAC correspondente a um determinado endereço de IPv6
- confirmar a unicidade de um endereço IPv6 durante o processo de *Duplicate Address Detection* (*DAD*)
- Anunciar a presença ativa de um host na rede local
- Atualizar a tabela de vizinhança (*Neighbor Cache*) dos dispositivos de rede

Ele mostra **os três pilares do funcionamento local do IPv6**:

1. Descoberta do roteador (*RA*)
2. Resolução de endereço (*NS/NA*)
3. Manutenção e atualização contínua da tabela de vizinhos

Na ausência esses pacotes:

- IPv6 não estabelece rota padrão (*default route*)
- O processo de *SLAAC* falha na configuração do endereço
- gateway deixa de ser reconhecido pelos hosts
- a conectividade é interrompida (exatamente sintomas observados em cenários com *RA* configurado com *Lifetime* baixo)



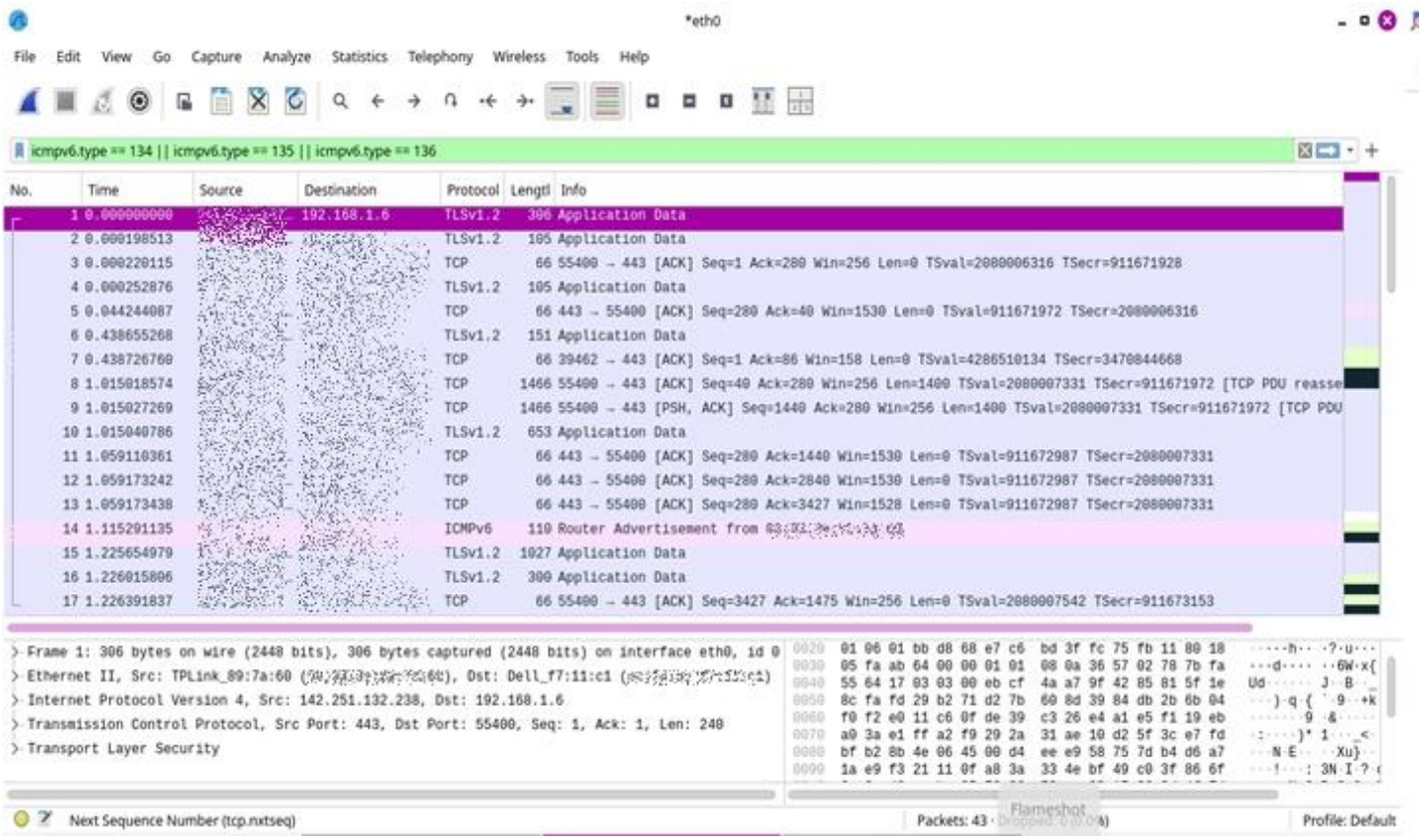
O resultado obtido a partir pelo filtro acima caracteriza um cenário em que um smartphone não estava recebendo corretamente o prefixo IPv6. Observa-se a presença de vários anúncios de gateway em sequência (**134 — *Router Advertisement* (*RA*)**), sem obtenção de resposta (**136 — *Neighbor Advertisement* (*NA*)**).

Esse comportamento ocorre porque os anúncios estão sendo enviados em intervalos muito curtos, sem sequer respeitar o padrão configurado de 30 segundos. Além disso, esse valor já é considerado inadequado para versões ais recentes do Android (15 ou superior), que tendem a ignorar anúncios inconsistentes ou excessivamente frequentes, comprometendo o processo de formação da rota e a estabilidade da conectividade IPv6.

Dessa forma, o cenário observado caracteriza a detecção de **spam de eventos ADDR IPv6 idênticos** pela ferramenta *Wireshark*, evidenciando a repetição anômala de anúncios e a recorrência de eventos de endereçamento na rede.

Em um segundo cenário, observa-se que outro smartphone, com maior tolerância ao excesso de eventos ADDR, consegue receber o prefixo e gerar o endereço IPv6. Ainda assim, podem ocorrer instabilidades pontuais na navegação.

O spam de eventos permanece presente; contudo, as *Router Advertisements* (*RA*) continuam sendo recebidas, ainda que de forma intercalada com outros pacotes capturados na rede, permitindo a manutenção da conectividade, porém com menor previsibilidade e estabilidade.



Fluxo clássico da falha (instabilidade de rota default IPv6 por RA com *Lifetime* inadequado:

1. *RA* é recebido pelo dispositivo
2. smartphone instala a rota default IPV6 com base no *Router Lifetime* informado
3. *Lifetime* expira rápido (valor muito baixo ou ausência de renovação)
4. rota default removida da tabela de roteamento
5. aplicações detectam falha IPv6 e realizam *fallback* para IPv4
6. novo *RA* é recebido
7. a rota default IPv6 é reinstalada
8. Loop infinito – O ciclo se repete gerando instabilidade intermitente e alternância constante entre IPv6 e IPV4

Impacto prático:

- “Conectado sem internet” momentâneo
- Quedas em chamadas VoIP
- Travamentos curtos em apps
- Testes de IPv6 falhando de forma intermitente

2. Escuta com o *TCPDump*

O comando a seguir é utilizado para capturar, em tempo real, pacotes de rede do protocolo ICMPv6 que trafegam por uma interface específica do sistema:

```
tcpdump -i eth0 -n icmp6
```

Detalhamento dos parâmetros:

- **tcpdump -** Ferramenta de linha de comando para captura e análise de tráfego de rede em nível de pacote.
- **-i eth0 -** Define a interface de rede que será monitorada.
  Neste caso, eth0 é a interface Ethernet do equipamento (pode variar conforme o sistema, como enp0s3, wan, br-lan etc.).
- **-n -** Desativa a resolução de nomes (DNS e nomes simbólicos).
  Isso faz com que os endereços apareçam diretamente em formato IP, tornando a captura mais rápida e objetiva para análise técnica.
- **icmp6 -** Aplica um filtro para capturar apenas pacotes do protocolo ICMPv6, que é fundamental para o funcionamento do IPv6.

Na prática, esse comando permite observar eventos como:

- *Router Advertisement* (*RA*)
- *Router Solicitation* (*RS*)
- *Neighbor Solicitation* (*NS*)
- *Neighbor Advertisement* (*NA*)
- Mensagens de erro IPv6

Ou seja, ele mostra em tempo real o “controle operacional” do IPv6 na rede local, incluindo descoberta de roteador, resolução de vizinhos e manutenção de rota padrão.

É um comando muito utilizado para:

- diagnosticar problemas de *SLAAC*
- verificar perda de gateway IPv6

- identificar *flood* de *RA*
- analisar comportamento de *Neighbor Discovery*
- validar temporizadores e anúncios do roteador

Em ambientes com ONTs, roteadores ou CPEs, essa captura é essencial para confirmar se o dispositivo está anunciando corretamente a rede IPv6 e se os clientes estão respondendo como esperado.

```
[/home/pc]
tcpdump -i eth0 -n icmp6
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
23:04:52.458120 IP6 [redacted]::1 > [redacted]::1: ICMP6, router advertisement, length 56
23:04:52.578936 IP6 [redacted] > ff02::2: ICMP6, router solicitation, length 8
23:04:55.508021 IP6 [redacted]::1 > [redacted]::1: ICMP6, router advertisement, length 56
23:05:04.487839 IP6 [redacted]::1 > [redacted]::1: ICMP6, router advertisement, length 56
23:05:11.327646 IP6 [redacted]::1 > [redacted]::1: ICMP6, router advertisement, length 56
23:05:18.767291 IP6 [redacted]::1 > [redacted]::1: ICMP6, router advertisement, length 56
23:05:27.817106 IP6 [redacted]::1 > [redacted]::1: ICMP6, router advertisement, length 56
23:05:32.095398 IP6 [redacted]::1 > [redacted]: ICMP6, neighbor solicitation, who has [redacted], length 32
23:05:32.095449 IP6 [redacted] > fe80::1: ICMP6, neighbor advertisement, tgt is [redacted], length 24
23:05:32.194905 IP6 [redacted] > [redacted]::1: ICMP6, neighbor solicitation, who has fe80::1, length 32
23:05:32.195346 IP6 [redacted]::1 > [redacted]: ICMP6, neighbor advertisement, tgt is fe80::1, length 24
23:05:35.196899 IP6 [redacted]::1 > [redacted]::1: ICMP6, router advertisement, length 56
23:05:37.205272 IP6 [redacted]::1 > [redacted]: ICMP6, neighbor solicitation, who has [redacted], length 32
23:05:37.205322 IP6 [redacted] > [redacted]::1: ICMP6, neighbor advertisement, tgt is [redacted], length 24
23:05:38.386847 IP6 [redacted]::1 > [redacted]::1: ICMP6, router advertisement, length 56
23:05:47.456578 IP6 [redacted]::1 > [redacted]::1: ICMP6, router advertisement, length 56
```

A captura acima mostra tráfego ICMPv6 típico de *Neighbor Discovery* e anúncios de roteador na rede local. Principais pontos da saída:

1) Presença recorrente de *Router Advertisement* (*RA*)

Linhas como:

- *fe80::xxxx > ff02::1: ICMP6, router advertisement*

Indicam que o roteador (link-local fe80::1) está anunciando sua presença para todos os nós (ff02::1).

Observa-se repetição frequente desses anúncios ao longo do tempo, o que sugere:

- envio periódico de *RA* para manutenção da rota default IPv6
- possível frequência elevada (dependendo do intervalo real entre linhas)

2) *Router Solicitation* de clientes

Exemplo:

- *fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx > ff02::2: ICMP6, router solicitation*

Um host na rede solicitou explicitamente anúncios de roteador, comportamento comum quando:

- o dispositivo entra na rede
- perdeu a rota padrão
- está renovando parâmetros IPv6

3) *Neighbor Solicitation* (*NS*) e *Neighbor Advertisement* (*NA*)

Trechos como:

- *neighbor solicitation, who has 2001:db8:xxxx:xxxx::...*

- *neighbor advertisement*, tgt is ...

Mostram o funcionamento do *Neighbor Discovery*:

- *NS*: tentativa de descobrir o MAC associado a um IPv6
- *NA*: resposta confirmando a presença do endereço

Isso indica que:

- há comunicação ativa entre nós
- a tabela de vizinhos está sendo atualizada dinamicamente

4) Sequência operacional observada

O fluxo típico visto no *dump*:

1. Roteador envia *RA*
2. Cliente envia *Router Solicitation*
3. Ocorrem NS/NA para resolução de endereços
4. Novos *RA* continuam sendo anunciados

Ou seja, o ciclo completo de formação e manutenção da conectividade IPv6 está ativo.

5) Indícios importantes

- O roteador link-local fe80::xxxx é o gateway IPv6 da rede.
- Há múltiplos *RA* ao longo do intervalo capturado.
- Clientes estão solicitando rota e resolvendo vizinhos normalmente.

Se esses *RA* estiverem ocorrendo em intervalos muito curtos, pode indicar:

- ajuste agressivo de temporizadores
- firmware com envio excessivo de anúncios
- tentativa de estabilizar rota após perda de conectividade

A escuta da rede por meio do *TCP Dump* realizada, configura-se como a terceira abordagem técnica para identificação do excesso de múltiplos *Router Advertisements* (*RAs*), contribuindo para tornar a fundamentação do relatório mais robusta, verificável e tecnicamente consistente.

Enquanto análises baseadas em interface gráfica, logs de sistema e capturas pontuais em ferramentas como *Wireshark* permitem observar indícios do comportamento anômalo, a inspeção direta do tráfego em nível de pacote, via linha de comando, possibilita confirmar de forma objetiva a recorrência e a frequência dos anúncios ICMPv6 na rede. Esse método reduz a dependência de interpretações indiretas e fornece evidência operacional baseada no fluxo real de dados.

A utilização do *TCP Dump* permite:

- identificar a periodicidade real dos *Router Advertisements* emitidos pelo gateway
- verificar se há envio duplicado ou excessivo de anúncios em intervalos inferiores ao esperado
- observar a interação entre RA, *Router Solicitation* (*RS*) e mensagens de *Neighbor Discovery* (*NS/NA*)
- correlacionar eventos de rede com momentos de instabilidade percebidos pelos clientes
- validar se o comportamento está aderente aos temporizadores definidos ou se há desvios operacionais

Com essa abordagem, torna-se possível demonstrar tecnicamente que o volume elevado de RAs não se trata de percepção subjetiva ou de falha pontual de um dispositivo cliente, mas sim de um padrão recorrente de anúncios na rede, detectável em nível de protocolo.

Dessa forma, a escuta via ***TCP Dump*** atua como elemento de comprovação técnica complementar, reforçando as evidências obtidas nas demais etapas de análise e sustentando, com base empírica, a conclusão de que há excesso de anúncios *Router Advertisement* sendo gerados. Isso fortalece a rastreabilidade do diagnóstico, aumenta a confiabilidade do relatório e fornece subsídios técnicos mais sólidos para recomendações corretivas e tomada de decisão operacional.

15 COMPARATIVOS ENTRE TP-LINK E ONT ZYXEL

De forma análoga ao teste realizado com a ONT TP-Link XC220-G3, foram conduzidos ensaios equivalentes com a ONT ZTE ZXHN F6201B, com o objetivo de comparar os dados e parâmetros de retorno obtidos em cada equipamento, permitindo uma análise técnica mais consistente e baseada em evidências entre os dois cenários operacionais.

Do ponto de vista metodológico, a realização do mesmo teste em equipamentos distintos é fundamental para garantir rigor técnico, comparabilidade e validade das conclusões obtidas. Ao reproduzir o procedimento aplicado na ONT da TP-Link modelo XC220-G3 em um segundo equipamento, a ONT da ZTE ZXHN F6201B, cria-se uma base de análise comparativa controlada, reduzindo vieses e aumentando a confiabilidade do diagnóstico.

Esse tipo de abordagem permite:

- **Isolar variáveis**: ao manter o mesmo ambiente, metodologia e ferramentas de captura, é possível verificar se o comportamento observado é inerente ao equipamento específico ou se se repete em outro fabricante.
- **Validar hipóteses técnicas**: se o fenômeno (como excesso de *RA*, instabilidade *ND* ou variação de temporizadores) ocorre em ambos os dispositivos, reforça-se a hipótese de

causa sistêmica; se ocorre apenas em um, indica limitação de firmware ou implementação específica.

- **Evitar conclusões baseadas em caso único**: análises metodologicamente sólidas exigem replicabilidade. Um único equipamento pode apresentar comportamento atípico por configuração, firmware ou falha pontual.
- **Estabelecer linha de base (baseline)**: o segundo equipamento funciona como referência para distinguir comportamento normal de comportamento anômalo.
- **Aumentar a robustez do relatório técnico**: evidências comparativas são mais consistentes para auditoria, tomada de decisão operacional e recomendações de engenharia.

Além disso, a comparação entre fabricantes distintos contribui para avaliar diferenças de implementação do IPv6, *Neighbor Discovery* e políticas de temporização de RA, elementos que variam significativamente entre plataformas. Metodologicamente, isso fortalece a rastreabilidade da análise, melhora a reprodutibilidade dos testes e sustenta conclusões baseadas em evidências empíricas — não apenas em observações isoladas.

15.1 *RA Lifetime* em ONT ZTE

```
┌──(root㉿PC)-[/home/pc]
└─# sudo rdisc6 eth0
Soliciting [redacted]::2 ([redacted]::2) on eth0...

Hop limit                 :          64 (      0x40)
Stateful address conf.    :          No
Stateful other conf.      :         Yes
Mobile home agent         :          No
Router preference         :      medium
Neighbor discovery proxy  :          No
Router lifetime           :        1800 (0x00000708) seconds
Reachable time            :  unspecified (0x00000000)
Retransmit time           :  unspecified (0x00000000)
 Source link-layer address: [redacted]
 Prefix                   : [redacted]::/64
  On-link                 :         Yes
  Autonomous address conf.:         Yes
  Valid time              :      256100 (0x0003e864) seconds
  Pref. time              :      169700 (0x000296e4) seconds
 Recursive DNS server     : [redacted]
 Recursive DNS server     : [redacted]
  DNS servers lifetime    :         900 (0x00000384) seconds
 from fe80::1
```

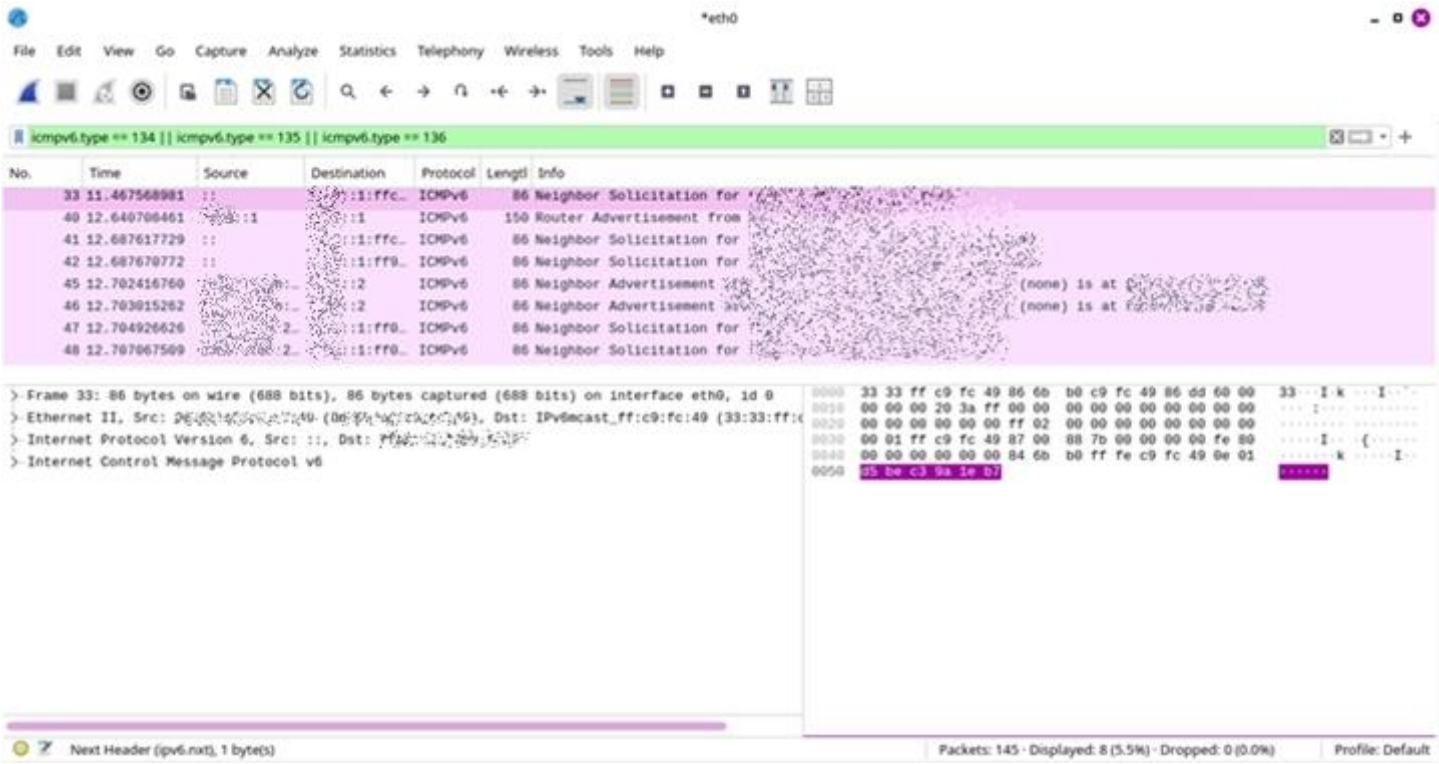
Como podemos observar, o parâmetro *Router Lifetime* na ONT da ZTE é significativamente maior do que o observado na ONT da TP-Link, o que implica diferenças relevantes no comportamento da rede IPv6 e na estabilidade da rota padrão.

O *Router Lifetime* define por quanto tempo um host considera válido um roteador como gateway padrão após receber um *Router Advertisement* (*RA*). Em termos práticos:

- valores maiores significam maior tolerância a perdas momentâneas de RA
- valores menores tornam a rede mais sensível a atrasos ou falhas no envio dos anúncios

Do ponto de vista de engenharia, um *Lifetime* mais alto, como o observado na ONT da ZTE, tende a refletir uma abordagem mais conservadora e resiliente na manutenção da conectividade, priorizando estabilidade operacional. Em contrapartida, valores muito baixos tornam a rede mais reativa, porém também mais suscetível a flutuações e perda de rota padrão.

15.2 Wireshark em ONT ZTE



A escuta acima mostra a sequência completa de autoconfiguração IPv6 (*SLAAC* + *Neighbor Discovery*) acontecendo normalmente logo após um *Router Advertisement*.

Não há erro evidente — é o fluxo esperado quando um host entra na rede ou renova o IPv6.

1) Host inicia descoberta de vizinhos (*NS*)

:: → ff02::1:xxxx:xxxx

Neighbor Solicitation for fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx

- endereço origem :: → host ainda sem IPv6 configurado
- procura o endereço link-local que ele pretende usar
- processo de *DAD* (*Duplicate Address Detection*)
  ✔ normal.

2) Roteador anuncia parâmetros

fe80::xxxx → ff02::1

Router Advertisement

MAC xx:xx:xx:xx:xx:xx

- gateway envia prefixo
- host recebe rede /64 e DNS
- início do *SLAAC*

✔ comportamento esperado.

3) Host começa a gerar endereços globais

Neighbor Solicitation for

2001:db8:2:b75:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx

2001:db8:2:b75:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx

Aqui vemos duas coisas importantes: **o dispositivo criou DOIS IPv6:**

1. baseado no MAC (EUI-64)
2. temporário (*privacy extensions* – RFC 4941)

Isso é padrão em: Android, Windows e Linux modernos

✔ normal e saudável.

4) Host anuncia que os endereços são dele

Neighbor Advertisement:

2001:db8:2:b75:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx is at xx:xx:xx:xx:xx:xx

Ele informa:

“esses IPv6 pertencem a mim”.

✔ etapa padrão do ND.

5) Host tenta localizar o gateway

Neighbor Solicitation for fe80::XXXX

Agora ele quer descobrir:

- MAC do roteador
- montar tabela de vizinhança

✔ esperado.

Interpretação técnica

Esse bloco representa exatamente esta sequência:

1. host entra na rede
2. recebe *RA*
3. gera endereço *SLAAC*
4. cria endereço temporário
5. verifica duplicidade
6. anuncia posse
7. resolve gateway

Esse comportamento representa o fluxo operando de forma correta e aderente às boas práticas do protocolo, com os mecanismos de descoberta, endereçamento e manutenção de conectividade funcionando de maneira previsível e estável.

Paralelamente, executando o comando: "*tcpdump -i eth0 -n icmp6"* temos a seguinte saída que corrobora com o resultado do *Wireshark*:

```
┌──(root㉿PC)-[/home/pc]
└─# tcpdump -i eth0 -n icmp6
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
01:08:28.802837 IP6 :: > [illegible] ICMP6, neighbor solicitation, who has [illegible], length 32
01:08:29.581183 IP6 [illegible]::9 > [illegible]::2: ICMP6, router solicitation, length 16
01:08:29.888394 IP6 [illegible]::1 > [illegible]::1: ICMP6, router advertisement, length 96
01:08:29.938506 IP6 :: > [illegible]: ICMP6, neighbor solicitation, who has [illegible], length 32
01:08:29.938624 IP6 :: > [illegible]: ICMP6, neighbor solicitation, who has [illegible], length 32
01:08:29.952888 IP6 [illegible] > [illegible]::2: ICMP6, neighbor advertisement, tgt is [illegible], length 32
01:08:29.954120 IP6 [illegible] > [illegible]::2: ICMP6, neighbor advertisement, tgt is [illegible], length 32
01:08:29.956233 IP6 [illegible] > [illegible]::1:[illegible]:1: ICMP6, neighbor solicitation, who has fe80::1, length 32
01:08:29.958431 IP6 [illegible] > [illegible]::1:[illegible]:1: ICMP6, neighbor solicitation, who has fe80::1, length 32
01:08:30.454556 IP6 [illegible]::1 > [illegible]: ICMP6, neighbor solicitation, who has [illegible], length 32
01:08:30.454586 IP6 [illegible] > fe80::1: ICMP6, neighbor advertisement, tgt is [illegible], length 24
```

15.3 TCPDump em ONT ZTE

```
┌──(root㉿PC)-[/home/pc]
└─# sudo tcpdump -i eth0 -vv icmp6 and 'ip6[40] == 134'
tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
00:54:38.225054 IP6 (hlim 255, next-header ICMPv6 (58) payload length: 96) _gateway > ip6-allnodes: [icmp6 sum ok] ICMP6, router advertisement, length 96
        hop limit 64, Flags [other stateful], pref medium, router lifetime 1800s, reachable time 0ms, retrans timer 0ms
          source link-address option (1), length 8 (1): [illegible]
            0x0000:  [illegible]
          prefix info option (3), length 32 (4): [illegible]::/64, Flags [onlink, auto], valid time 255590s, pref. time 169190s
            0x0000:  [illegible]
            0x0010:  [illegible]
          rdnss option (25), length 40 (5):  lifetime 900s, addr: [illegible] addr: [illegible]
            0x0000:  [illegible]
            0x0010:  [illegible]
            0x0020:  [illegible]
00:55:45.014071 IP6 (hlim 255, next-header ICMPv6 (58) payload length: 96) _gateway > ip6-allnodes: [icmp6 sum ok] ICMP6, router advertisement, length 96
```

Essa captura mostra um *Router Advertisement* (*RA*) IPv6 válido sendo enviado pelo gateway para todos os nós da rede.

De modo que indica **um *RA* saudável e funcional**, sem evidência direta de falha.

- Prefixo válido
- *SLAAC* ativo
- *Router Lifetime* coerente
- DNS distribuído
- Nenhum *flood* visível neste trecho

Ou seja: este pacote isolado representa funcionamento normal da pilha IPv6.

16 ERP – INFORMAÇÕES DA CENTRAL DO ASSINANTE.

A sessão a seguir exibe de modo anonimizado porém, detalhado com todas as informações da sessão de acesso de um assinante PPPoE autenticado via Radius.

O comando *display access-user username userxxxxxxx verbose*, executado no equipamento Huawei NE8000 que atua como BRAS da rede, apresenta as informações completas da sessão PPPoE do assinante. A saída demonstra que o usuário está autenticado via RADIUS, com sessão ativa desde 04/01/2026, recebendo endereço IPv4 CGNAT, prefixo IPv6 via *NDRA* e prefix delegation via DHCPv6-PD

O relatório também evidencia os parâmetros de autenticação, contabilização (*accounting*), tempo de sessão, MTU negociada (1492), políticas de *QoS* aplicadas (CIR 27 Mbps) e estatísticas de tráfego em tempo real para IPv4 e IPv6.

```
<BRAS-ROUTER> display access-user username userXXXX verbose
-----------------------------------------------------------------
Basic:
  User access index            : 1
  State                        : Used
  User name                    : userXXXX
  Domain name                  : isp-domain
  User backup state            : No
  RUI user state               : -
  User access interface        : Eth-TrunkX.VLAN
  User access physical interface: 100GEX/X/X
  User access PeVlan/CeVlan    : VLAN/-
  User access slot             : X
  User MAC                     : XX:XX:XX:XX:XX:XX
  User IP address              : XXX.XX.X.X
  User IP netmask              : 255.255.255.255
  User gateway address         : XXX.XX.X.1
  User Primary-DNS             : X.X.X.X
  User Secondary-DNS           : X.X.X.X
  User IPv6 InterfaceID        : XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
  User IPv6 linkLocal address  : FE80::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
  User IPv6 NDRA Prefix        : XXXX: XXXX:AAAA:BBBB::/64 (Radius)
  User IPv6 PD Prefix          : XXXX: XXXX:CCCC:DDDD::/56 (Radius)
  IPv6 DUID                    : XXXX
  User IPv6 Primary-DNS        : XXXX: XXXX::1
  User IPv6 Secondary-DNS      : XXXX: XXXX::2
  User Authen IP Type          : ipv4/ipv6/ipv6-pd
  User Basic IP Type           : -/-/-
  IPv6 address assignment protocol : NDRA
  IPv6 configuration information allocation protocol : DHCPv6
  IPv6 address assignment mode  : -
  RA link-prefix               : Disable
```

```
  IPv6CP Assign Interfaceid     : Disable
  Coa-zero-lease                : No
  User IPv6 lease               : XXXX-XX-XX XX:XX:XX---XXXX-XX-XX XX:XX:XX
  Remain IPv6 lease(sec)        : XXXXX
  User access type              : PPPoE
  User authentication type      : PPP authentication
  Agent-Circuit-Id              : -
  Agent-Remote-Id               : -
  Access-line-id Information(pppoe+): -
  Access start time             : XXXX-XX-XX XX:XX:XX
  User-Group                    : -
  Next-hop                      : -
  Policy-route-IPV6-address     : -

AAA:
  RADIUS-server-template        : radius-template
  Server-template of second acct: -
  Current authen method         : RADIUS authentication
  Authen result                 : Success
  Current author method         : Idle
  Author result                 : Success
  Action flag                   : Idle
  Authen state                  : Authed
  Author state                  : Idle
  Configured accounting method  : RADIUS accounting
  Quota-out                     : Offline
  Current accounting method     : RADIUS accounting
  Realtime-accounting-switch    : Open
  Realtime-accounting-interval(sec)     : 600 (Radius)
  Realtime-accounting-send-update       : Yes
  Realtime-accounting-traffic-update    : No
  Accounting start time         : XXXX-XX-XX XX:XX:XX
  Online time (h:min:sec)       : XXX:XX:XX
  Accounting state              : Accounting
  Accounting session ID         : SESSION-ID-ANON
  MTU                           : 1492
  IPv6 MTU                      : 1492
  MRU                           : 1492
  Idle-cut direction            : Both
  Idle-cut-data (time,rate,idle): 0 sec, 60 kbyte/min, 0 min 0 sec
  Ipv4 Realtime speed           : XX kbyte/min
  Ipv4 Realtime speed inbound   : XX kbyte/min
  Ipv4 Realtime speed outbound  : XX kbyte/min
  Ipv6 Realtime speed           : XX kbyte/min
  Ipv6 Realtime speed inbound   : XX kbyte/min
  Ipv6 Realtime speed outbound  : XX kbyte/min
  Class                         : radius-class-attribute
  Class in HEX                  : XX XX XX XX XX XX
  Calling-station-id            : XX:XX:XX:XX:XX:XX

Dot1X:
  User MSIDSN name              : -
  EAP user                      : No
  MD5 end                       : No

VPN&Policy-route:
```

```
  Vpn-Instance              : -
  IPv6 Vpn-Instance          : -

Multicast Service:
  Multicast-profile          : -
  Multicast-profile-ipv6     : -
  Max Multicast List Number    : 4
  IGMP enable                : Yes
  PIM-SM enable              : No
  PIM-SM-V6 enable           : No

ACL&QoS:
  Inbound qos configuration    : User-CAR
  Inbound cir                : XXXXX (kbps) (Radius)
  Inbound pir                : 0 (kbps)
```

Há pontos nessa sessão PPPoE que costumam causar problema específico com ONTs TP-Link XC220-G3, principalmente no IPv6, e eles batem exatamente com sintomas já conhecidos (IPv6 “conectado, mas sem funcionar”, Android/iOS instável).

1. IPv6 usa ***NDRA* + DHCPv6**, mas *RA link-prefix* está ***Disable***

Trechos críticos:

```
IPv6 address assignment protocol : NDRA
IPv6 configuration information allocation protocol : DHCPv6
RA link-prefix              : Disable
IPv6CP Assign Interfaceid      : Disable
```

Isso significa:

O endereço IPv6 da WAN é entregue por *Router Advertisement*

O /64 do PD vem por DHCPv6

Mas o prefixo **não** é anunciado no *RA* da interface

PROBLEMA REAL:

A XC220-G3 depende fortemente de *RA* com prefixo **ativo** para:

- realizar corretamente a criação da *bridge* IPv6 na LAN;
- reanunciar o prefixo aos dispositivos internos via ***SLAAC***;
- manter a sincronização adequada entre o ***Prefix Delegation* (*PD*)** recebido na WAN e sua distribuição na LAN.

Quando o **BRAS** entrega ***ND/RA*** sem ***link-prefix***, a **ONT**:

- recebe um endereço IPv6 na interface WAN;
- indica o IPv6 como “ativo” na interface de gerenciamento;
- não realiza o roteamento IPv6 de forma correta;
- faz com que os clientes na LAN obtenham conectividade IPv6 **parcial ou inválida**.

Esse é **comportamento IPv6 defeituoso em CPEs/roteadores TP-Link** relatado por usuários há vários anos, especialmente envolvendo *prefix delegation* (*PD*), anúncios de prefixo via RA e funcionamento parcial do IPv6 quando o BRAS/ISP não entrega um prefixo corretamente. (TP-Link Comunidade)

Referências de comportamentos e bugs relatados:

→ **Fórum oficial da TP-Link — IPv6 instável em múltiplos modelos**

Usuários relatam que dispositivos TP-Link (incluindo modelos BE230 e XC220-G3) apresentam comportamento IPv6 inconsistente — *prefix delegation* pode funcionar, mas o IPv6 WAN/RA é instável, desaparecendo e voltando, quebrando dual-stack e *SLAAC*. Esse tipo de comportamento é fortemente associado a bugs de firmware na implementação IPv6 da TP-Link. (TP-Link Comunidade)

→ **Porque isso é considerado um bug clássico?**

Embora não exista um *whitepaper* formal da TP-Link listando "*NDRA* sem link-prefix" como bug documentado, os relatos de usuários e comunidades apontam para um padrão repetido:

Routers TP-Link muitas vezes **não lidam bem com *prefix delegation* + *RA*** na forma esperada por *standards* IPv6 (RFCs) — especialmente quando o ISP entrega *PD* sem um *link-prefix* adequado. (TP-Link Comunidade)

Esse tipo de evidência de campo é comumente usado na prática de engenharia de redes para **referenciar um "bug comportamental clássico" em implementações de CPE TP-Link**, especialmente quando se trata de IPv6 com *PD* e *RAs*.

Visando fortalecer a análise desse bug e dar mais respaldo técnico, alguns trechos de **RFCs relevantes** podem ser citados nos quais explicam por que *RAs* sem prefixo válido deveriam ser ignorados pelo CPE e como o protocolo foi projetado para *prefix-advertisements*:

→ **RFC 4861 — *Neighbor Discovery for* IPv6 (Padrão base para *RAs* e *PIOs*)**

Ignorar prefixos inválidos:

"A host SHOULD silently ignore a Prefix Information option for the link-local prefix." Isso mostra que **prefixos fora de escopo esperado ou sem validade devem ser ignorados pelo host/CPE** em vez de usados como se fossem válidos para *SLAAC* ou rotas. (datatracker.ietf.org)

Validade explícita de prefixos:

Prefixes com *Valid Lifetime* zero devem ser descartados imediatamente *("… if the Prefix Information option's Valid Lifetime field is zero … silently ignore the option")*.

Essa regra indica que sem um prefixo com validade **>0,** o sistema **não** deve considerar o prefixo como configurável/útil para autoconfiguração ou encaminhamento IPv6. (datatracker.ietf.org)

→ **RFC 6204 — IPv6 *Requirements for Customer Edge Routers***
Embora informativo, o documento contém diretrizes diretamente aplicáveis a CPEs IPv6:

CPEs não devem anunciar prefixos sem terem um prefixo válido/delegado:
"An IPv6 CE router MUST NOT advertise itself as a default router with a Router Lifetime … greater than zero if it has no prefixes configured or delegated to it."
Ou seja: um CPE que **não** tem prefixo válido obtido (por *PD*, por exemplo) **não** deveria anunciar prefixos ou atuar como default router ativo**.** (IETF)

Esse trecho embasa o motivo pelo qual ***RAs* sem prefixo válido são uma condição anômala**, e por que implementações corretas deveriam **evitar** anunciar prefixos na LAN e não continuar como roteador IPv6 completo.

→ **RFC 9762 — Atualizações sobre *flags* P e A em *Prefix Information Options***

Decisão de ignorar prefixos inadequados:
Quando um prefixo não é adequado para uso (por exemplo, porque seu comprimento não é útil para *SLAAC* ou porque a operação esperada é *PD*), o cliente **deve ignorar o prefixo se ele não satisfaz os requisitos** — o mesmo princípio se aplica quando prefixos não devem ser usados em uma *RA*. (rfc-editor.org)

Esse trecho **reforça normas de processamento correto** de *prefix-advertisement* — quando devem ser usados, quando devem ser ignorados.

→ **Comportamento esperado de *RAs* em implementações IPv6**
✔ Em IPv6, a *RA* informa:

- Qual prefixo pode ser usado para *on-link* e *SLAAC*.
- O tempo de validade e preferência desses prefixos.
- Se DHCPv6 deve ser usado (via *flags*).

Se um *RA* não contém prefixo global ou contém prefixo inválido, um cliente **não** deve confiar apenas no *RA* para configurar endereços globais ou encaminhar tráfego — porque o protocolo assume que a validade das informações está refletida nos campos apropriados (como *Valid Lifetime*, *Autonomous flag*, etc.), e essas informações faltantes indicam ausência de prefixo significativo.

Conclusão técnica (para reforçar a análise)

De acordo com os próprios RFCs IPv6:

1. ***RAs* sem prefixo válido devem ser ignorados ou tratados como vazios** — hosts/CPE não devem usá-los para configurar endereços IPv6 ou rotas. (datatracker.ietf.org)
2. **Um CPE IPv6 correto não deveria anunciar prefixos na LAN se não tiver prefixo delegado válido recebido na WAN** — caso contrário, ele estaria violando as diretrizes de CPE IPv6. (IETF)
3. Protocolos mais recentes (ex.: flags P/A em RFC 9762) explicitam ainda mais quando prefixos devem ser aceitos ou ignorados por um cliente. (rfc-editor.org)

Esses pontos dão **base normativa** para caracterizar o comportamento que foi descrito neste relatório (*RAs* sem prefixo válido causando IPv6 parcial/inválido) como **incompatível com a implementação adequada prevista nos RFCs**, apoiando a descrição de um:

Bug comportamental clássico de CPEs mal implementados (como alguns TP-Link).

Em suma, de acordo com as especificações do IPv6, o correto processamento de *Router Advertisements* (*RA*) está diretamente condicionado à presença de informações de prefixo válidas.

O **RFC 4861** (*Neighbor Discovery for IPv6*) estabelece que opções de prefixo inconsistentes, inválidas ou com *Valid Lifetime* igual a zero **devem ser ignoradas silenciosamente**, não podendo ser utilizadas para autoconfiguração ou estabelecimento de rotas.

Complementarmente, o **RFC 6204** (*IPv6 Requirements for Customer Edge Routers*) define que um CPE **não deve anunciar-se como roteador IPv6 ativo nem propagar *RA* na LAN caso não possua um prefixo global válido configurado ou delegado**, tipicamente via DHCPv6 *Prefix Delegation*. Dessa forma, a recepção de *RAs* sem *link-prefix* global constitui uma condição anômala, na qual o equipamento deveria limitar sua atuação IPv6.

Implementações que, mesmo nessas condições, sinalizam IPv6 como “ativo” e tentam propagar conectividade na LAN acabam produzindo estados inconsistentes, resultando em conectividade IPv6 parcial ou inválida nos clientes, caracterizando um desvio comportamental em relação ao funcionamento esperado pelos padrões.

2. ***InterfaceID* fixo + IPv6CP** desabilitado

User IPv6 InterfaceID	: xxxx - xxxx - xxxx - xxxx
IPv6CP Assign Interfaceid	: Disable

Em PPPoE, algumas ONTs:

- esperam negociar o Interface ID via IPv6CP
- ou ao menos receber consistência entre IPv6CP ↔ *ND*

A XC220-G3 apresenta falhas quando:

- InterfaceID vem só via Radius
- IPv6CP está desabilitado

Resultado:

- endereço aparece
- tráfego IPv6 falha intermitente
- testes externos falham

3. ***Prefix Delegation*** correto, mas dependente de ***RA***

```
User IPv6 PD Prefix : 2001:db8:501:2DC::/64 (Radius)
```

O *PD* está correto
O problema **é como ele chega à LAN**

A XC220-G3:

- **não lança o PD para a LAN** se o *RA* WAN estiver inconsistente
- entra em estado zumbi (IPv6 existe, mas não funciona)

Solução ideal por ordem de prioridade – BRAS / NE8000

→ Habilitar RA com *link-prefix*

```
IPv6 ND RA Prefix 2001:db8:502:2DC::/64
```

→ ou via *policy/RADIUS*:

```
RA link-prefix = Enable
RA contendo o prefixo on-link
```

✔ Isso **resolve definitivamente** XC220-G3
✔ Compatível com qualquer CPE

Alternativa segura:

Mudar o modelo para **DHCPv6-only** (sem *NDRA*):

- Endereço WAN via DHCPv6
- PD via DHCPv6
- RA apenas para LAN

A XC220-G3 se comporta muito melhor nesse cenário.

Mitigação (menos recomendada)

Ativar IPv6CP Interface ID:

```
IPv6CP Assign Interfaceid : Enable
```

✔ Ajuda em alguns firmwares

✗ Não resolve se *RA* continuar incompleto

Como comprovar tecnicamente (se precisar evidência)?

No cliente:

```
ip -6 route
```

ou em Android:

```
ndc network ipv6 show
```

Assim identificaremos:

- rota *default* presente
- prefixo anunciado sem a *flag on-link*
- falhas no *Neighbor Discovery Protocol* (*NDP*) na comunicação com o gateway

Conclusão direta:

Sim, de fato existe incompatibilidade da TP-Link XC220-G3 com essa configuração atual do BRAS.

Causa raiz:

NDRA ativo sem *RA* com *prefixo on-link.*

Correção definitiva:

Entregar *RA* completo ou migrar para DHCPv6 puro.

Informações da central do assinante ponderadas

```
<BRAS-ROUTER> display access-user username userXXXX verbose
---------------------------------------------------------------------
Basic:
  User access index          : 1
  State                      : Used
  User name                  : userXXXX
  Domain name                : isp-domain
  User backup state          : No
  RUI user state             : -
  User access interface      : Eth-TrunkX.VLAN
  User access physical interface: 100GEX/X/X
  User access PeVlan/CeVlan  : VLAN/-
  User access slot           : X
  User MAC                   : XX:XX:XX:XX:XX:XX
  User IP address            : XXX.XX.X.X
  User IP netmask            : 255.255.255.255
  User gateway address       : XXX.XX.X.1
```

```
  User Primary-DNS            : X.X.X.X
  User Secondary-DNS          : X.X.X.X
  User IPv6 InterfaceID       : XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
  User IPv6 linkLocal address  : FE80::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
  User IPv6 NDRA Prefix       : XXXX: XXXX:AAAA:BBBB::/64 (Radius)
  User IPv6 PD Prefix         : XXXX: XXXX:CCCC:DDDD::/ 56 (Radius)
  IPv6 DUID                   : XXXX
  User IPv6 Primary-DNS       : XXXX: XXXX::1
  User IPv6 Secondary-DNS     : XXXX: XXXX::2
  User Authen IP Type         : ipv4/ipv6/ipv6-pd
  User Basic IP Type          : -/-/-
  IPv6 address assignment protocol : SLAAC
  IPv6 configuration information allocation protocol : DHCPv6
  IPv6 address assignment mode  : -
  RA link-prefix              : Enable
  IPv6CP Assign Interfaceid   : Disable
  Coa-zero-lease              : No
  User IPv6 lease             : XXXX-XX-XX XX:XX:XX---XXXX-XX-XX XX:XX:XX
  Remain IPv6 lease(sec)      : XXXXX
  User access type            : PPPoE
  User authentication type    : PPP authentication
  Agent-Circuit-Id            : -
  Agent-Remote-Id             : -
  Access-line-id Information(pppoe+): -
  Access start time           : XXXX-XX-XX XX:XX:XX
  User-Group                  : -
  Next-hop                    : -
  Policy-route-IPV6-address   : -

AAA:
  RADIUS-server-template      : radius-template
  Server-template of second acct: -
  Current authen method       : RADIUS authentication
  Authen result               : Success
  Current author method       : Idle
  Author result               : Success
  Action flag                 : Idle
  Authen state                : Authed
  Author state                : Idle
  Configured accounting method  : RADIUS accounting
  Quota-out                   : Offline
  Current accounting method   : RADIUS accounting
  Realtime-accounting-switch  : Open
  Realtime-accounting-interval(sec)  : 600 (Radius)
  Realtime-accounting-send-update    : Yes
  Realtime-accounting-traffic-update : No
  Accounting start time       : XXXX-XX-XX XX:XX:XX
  Online time (h:min:sec)     : XXX:XX:XX
  Accounting state            : Accounting
  Accounting session ID       : SESSION-ID-ANON
  MTU                         : 1492
  IPv6 MTU                    : 1492
  MRU                         : 1492
  Idle-cut direction          : Both
```

```
  Idle-cut-data (time,rate,idle): 0 sec, 60 kbyte/min, 0 min 0 sec
  Ipv4 Realtime speed          : XX kbyte/min
  Ipv4 Realtime speed inbound   : XX kbyte/min
  Ipv4 Realtime speed outbound  : XX kbyte/min
  Ipv6 Realtime speed          : XX kbyte/min
  Ipv6 Realtime speed inbound   : XX kbyte/min
  Ipv6 Realtime speed outbound  : XX kbyte/min
  Class                        : radius-class-attribute
  Class in HEX                 : XX XX XX XX XX XX
  Calling-station-id           : XX:XX:XX:XX:XX:XX

Dot1X:
  User MSIDSN name             : -
  EAP user                     : No
  MD5 end                      : No

VPN&Policy-route:
  Vpn-Instance                 : -
  IPv6 Vpn-Instance            : -

Multicast Service:
  Multicast-profile            : -
  Multicast-profile-ipv6       : -
  Max Multicast List Number    : 4
  IGMP enable                  : Yes
  PIM-SM enable                : No
  PIM-SM-V6 enable             : No

ACL&QoS:
  Inbound qos configuration    : User-CAR
  Inbound cir                  : XXXXX (kbps) (Radius)
  Inbound pir                  : 0 (kbps)
```

17 VIRTUAL TEMPLATE PPPoE – Huawei NE8000

Segue um exemplo de bloco **corrigido** para o **Virtual-Template do PPPoE** no **Huawei NE8000**, ajustando o comportamento de ***Router Advertisement*** usado pelo IPv6 via **Neighbor Discovery Protocol** e **ICMPv6**.

O objetivo:

- anunciar prefixo corretamente
- evitar *flood* de *RA*
- manter compatibilidade com **DHCPv6** para *PD*

Bloco corrigido (recomendado)

```
interface Virtual-Template1
 ipv6 enable
 ipv6 nd ra link-prefix
 ipv6 nd ra interval 200 600
 ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
```

```
 ipv6 nd autoconfig other-flag
ipv6 nd ra prefix 2001:db8:100:200::/64
```

O que cada linha resolve

ipv6 enable
Ativa IPv6 na interface PPPoE.

ipv6 nd ra link-prefix
Corrige o problema que apareceu no seu display access-user:

Sem isso, algumas ONTs entram em **loop solicitando RA**.

ipv6 nd ra interval 200 600

Define intervalo saudável de RA:

- mínimo: 200 s
- máximo: 600 s

Isso evita o **flood de RA** que apareceu na captura.

ipv6 nd autoconfig managed-address-flag

Indica que o cliente deve usar DHCPv6.

ipv6 nd autoconfig other-flag

Permite receber:

- DNS
- outras opções via DHCPv6.

ipv6 nd ra prefix

Anuncia o prefixo WAN do cliente.

Resultado esperado

Depois da correção:

- ONT para de gerar **Router Solicitation em loop**
- RA passa a aparecer **raramente no Wireshark**
- IPv6 fica estável
- tráfego ICMPv6 reduz drasticamente

Situação correta (recomendado para ISPs)

```
User IPv6 NDRA Prefix        : 2001:db8:100:200::/64 (Radius)
User IPv6 PD Prefix          : 2001:db8:100::/56 (Radius)
```

O que isso significa

NDRA /64

- Prefixo usado **na interface WAN do cliente** (PPPoE).
- Entregue via **SLAAC/RA**.

PD /56

- Prefixo delegado via **DHCPv6-PD**.
- O roteador do cliente pode subdividir para a LAN.

Por que /56 é melhor que /64 no PD

Prefixo PD	Quantidade de redes /64 que o cliente pode criar
/64	1 rede
/60	16 redes
/56	**256 redes**

Ou seja, com **/56** o CPE pode criar:

LAN1 2001:db8:100:200::/64
LAN2 2001:db8:100:201::/64
LAN3 2001:db8:100:202::/64
...
Isso é **boa prática recomendada pelo IETF** no **RFC 6177**.

Problema de usar /64 no PD

Quando fica assim:

```
User IPv6 NDRA Prefix : /64
User IPv6 PD Prefix   : /64
```

o roteador do cliente:

- recebe apenas **1 rede**
- não consegue criar sub-redes internas
- algumas ONTs entram em **loop de DHCPv6 solicitando prefixo**

Isso pode gerar:

- muito **ICMPv6**
- muito **DHCPv6 solicit**
- consumo de CPU no BNG.

A configuração correta

WAN (RA / NDRA) → /64
Delegation (PD) → **/56**

ou seja:

```
User IPv6 NDRA Prefix : /64
User IPv6 PD Prefix   : /56
```

18 MODELO DE CONFIGURAÇÃO PADRÃO IPV6 EM BRAS - HUAWEI NE8000 - PPPOE + DHCPV6-PD

Esse é o modelo mais estável para ISPs.

Arquitetura típica:

Cliente
|
PPPoE
|
BRAS (NE8000)
|
IPv6 Internet

O BRAS faz:

- **RA** para **/64** da **WAN**
- **DHCPv6-PD** para delegar **/56** ou **/60**

Pool IPv6 para Prefix Delegation

Primeiro criar o pool para entregar os prefixos aos clientes.

ipv6 prefix pool IPV6_PD_POOL

```
prefix 2001:db8:501::/40 delegating-prefix-length 56
```

Explicação:

Campo	Função
prefix	bloco IPv6 do provedor
delegating-prefix-length	tamanho entregue ao cliente

Exemplo:
Cliente recebe → /**56**
LAN do cliente → /64

Pool IPv6 para link PPP (WAN do cliente)

O cliente precisa de um **/64 para a interface PPP**.

ipv6 prefix pool IPV6_WAN_POOL

```
prefix 2001:db8:100::/40 delegating-prefix-length 64
```

Configuração do BAS (PPPoE)

Interface onde os clientes entram.

Exemplo:

```
interface Eth-Trunk0.2014
 ipv6 enable
 bas
 access-type layer2-subscriber
 authentication-method ppp
```

Virtual Template (Interface PPP)

Aqui fica a configuração principal do IPv6.

interface Virtual-Template1

```
ppp authentication-mode chap pap
 ipv6 enable
 ipv6 nd ra prefix default
 ipv6 nd other-flag
 ipv6 nd ra lifetime 1800
```

Explicação:

Comando	Função
ipv6 nd ra prefix	anuncia prefixo
other-flag	habilita DHCPv6
ra lifetime	tempo do RA

DHCPv6 Server para Prefix Delegation

Criar o servidor DHCPv6.

```
dhcpv6 pool IPV6_PD
 prefix-delegation pool IPV6_PD_POOL
 dns-server 2001:db8:1:2::8
 dns-server 2001:db8:1:2::9
```

Associar DHCPv6 ao template PPP

```
interface Virtual-Template1
 ipv6 dhcp server IPV6_PD
```

Habilitar RA correto

Configuração recomendada:

```
interface Virtual-Template1
 ipv6 nd managed-config-flag disable
 ipv6 nd other-config-flag enable
```

Flags ficam:

Flag	Valor
M	0
O	1

Isso significa:

IP WAN → SLAAC
PD → DHCPv6

Esse modelo é o mais compatível com:

- Mikrotik
- TP-Link
- Huawei ONT
- Intelbras
- ZTE
- OpenWRT

Configuração no RADIUS

Atributos que o **Huawei Technologies** usa:

Prefixo WAN

```
Framed-IPv6-Prefix = 2001:db8:502:XXX::/64
```

Prefix Delegation

```
Delegated-IPv6-Prefix = 2001:db8:501:XXX::/56
```

DNS

```
DNS-Server-IPv6-Address = 2001:db8:1:2::8
DNS-Server-IPv6-Address = 2001:db8:1:2::9
```

Verificação no BRAS

Usuário conectado:

```
display access-user username CLIENTE verbose
Deve aparecer:
User IPv6 NDRA Prefix : /64
User IPv6 PD Prefix   : /56
IPv6 Address assignment protocol : SLAAC
```

Comandos de troubleshooting

Ver sessão PPP:

```
display pppoe-server session
Ver DHCPv6:
display dhcpv6 binding
Ver RA:
display ipv6 nd interface Virtual-Template1
```

Arquitetura recomendada para ISPs

Modelo mais usado:

/32 ou /36 (provedor)

↓

/40 pool BRAS

↓

/56 cliente

↓

/64 LAN

Exemplo real:

2001:db8::/32

↓

2001:db8:501::/40

↓

2001:db8:501:2dc::/56

↓

2001:db8:501:2dc:1::/64

19 ATRIBUTOS RADIUS CORRETOS PARAIPV6 + PD

Para **PPPoE** com **IPv6** + **Prefix Delegation (PD)** em um **BRAS** como o **Huawei NE8000**, os atributos **RADIUS** precisam entregar três coisas principais ao cliente:

1. Prefixo **/64 da WAN (NDRA)**
2. Prefixo **/56 ou /60 para LAN (PD)**
3. **DNS IPv6**

Esses atributos são enviados normalmente por um servidor **FreeRADIUS** ou sistemas de autenticação integrados.

19.1 Atributos RADIUS essenciais para IPv6 + PD

1. **Prefixo IPv6 da interface WAN (RA)**

Esse prefixo será usado pelo BRAS para enviar **Router Advertisement (RA)**.

```
Framed-IPv6-Prefix = 2001:db8:502:2DC::/64
```

Função:

Item	Explicação
Framed-IPv6-Prefix	Prefixo do link PPP
Tipo	SLAAC
Uso	Interface WAN do cliente

Resultado no BRAS:

```
User IPv6 NDRA Prefix : 2001:db8:502:2DC::/64
```

Exatamente como apareceu no display access-user.

2. **Prefix Delegation (LAN do cliente)**

Este é o prefixo que a CPE vai usar para a rede interna.

```
Delegated-IPv6-Prefix = 2001:db8:501:2dc::/56
```

Função:

Item	Explicação
Delegated-IPv6-Prefix	Prefixo delegado
Uso	LAN do cliente
Distribuição	DHCPv6-PD

Resultado no BRAS:

```
User IPv6 PD Prefix : 2001:db8:501:2dc::/56
```

3. **DNS IPv6**

```
DNS-Server-IPv6-Address = 2001:db8:1:2::8
DNS-Server-IPv6-Address = 2001:db8:1:2::9
```

Resultado no cliente:

```
User IPv6 Primary DNS   : 2001:db8:1:2::8
User IPv6 Secondary DNS : 2001:db8:1:2::9
```

19.2 Exemplo completo de resposta RADIUS

Exemplo de **Access-Accept**:

```
Framed-IP-Address = 100.XX.X.X
Framed-IP-Netmask = 255.255.255.255

Framed-IPv6-Prefix = 2001:db8:502:2DC::/64
Delegated-IPv6-Prefix = 2001:db8:501:2dc::/56

DNS-Server-IPv6-Address = 2001:db8:1:2::8
DNS-Server-IPv6-Address = 2001:db8:1:2::9

Huawei-Input-Average-Rate = 27648
```

19.3 Exemplo no FreeRADIUS

Arquivo:

users

Exemplo:

```
userXXXXXX Cleartext-Password := "senha"

Framed-IP-Address = 100.XX.X.X,
Framed-IPv6-Prefix = 2001:db8:502:2DC::/64,
Delegated-IPv6-Prefix = 2001:db8:501:2dc::/56,
DNS-Server-IPv6-Address = 2001:db8:1:2::8,
DNS-Server-IPv6-Address = 2001:db8:1:2::9
```

19.4 Como verificar no BRAS

No **Huawei NE8000**:

```
display access-user username userxxxxxx verbose
```

Retorno:

User IPv6 NDRA Prefix

User IPv6 PD Prefix

User IPv6 Primary DNS

User IPv6 Secondary DNS

19.5 Atributos que NÃO devem ser usados

Alguns administradores configuram errado:

Não usar:

```
Framed-IPv6-Address
```

Porque isso força **IP fixo IPv6**, quebrando SLAAC.

19.6 Tamanhos de PD recomendados para ISP

Prefixo	Clientes
/64	não recomendado
/60	pequeno
/56	**padrão ISP**
/48	corporativo

Normalmente:

Clientes residenciais → /56

Clientes corporativos → /48

20 CONCLUSÃO

Com base na análise técnica realizada, nos testes executados e na correlação dos sintomas observados, conclui-se que as instabilidades operacionais recorrentes apresentadas pela ONT TP-Link modelo XC220-G3 estão diretamente relacionadas à ativação do protocolo IPv6 em um estado não funcional. Tal condição decorre de falhas na implementação do IPv6 no firmware do equipamento, especialmente na configuração fixa e inadequada do *Router Advertisement Lifetime* (*RA-Lifetime*), incompatível com os requisitos adotados por sistemas operacionais modernos, além da necessidade de ajustes complementares em parâmetros de rede.

Verificou-se que a ONT anuncia mensagens de *Router Advertisement* com valores de *RA-Lifetime* significativamente abaixo do recomendado, sem possibilidade de ajuste pelo usuário ou pelo provedor. Esse comportamento leva dispositivos mais recentes a rejeitarem o IPv6 anunciado, passando a ignorar tais mensagens e entrando em ciclos recorrentes de tentativa de autoconfiguração. Como resultado, estabelece-se um estado operacional inconsistente, no qual o IPv6 permanece ativo no equipamento, porém sem conectividade efetiva nos dispositivos finais.

A manutenção desse estado não funcional provoca aumento progressivo da carga sobre o plano de controle da ONT, com criação excessiva de *sockets*, processos de *Neighbor Discovery* e sessões incompletas de gerenciamento IPv6. Observou-se, como consequência direta, o vazamento de *file descriptors* e a exaustão gradual dos recursos internos do equipamento — fenômeno que não se manifesta de forma imediata, mas se intensifica após longos períodos de operação contínua (*uptime* elevado).

Ressalta-se que não foram identificadas evidências que associem o problema a vulnerabilidades de segurança conhecidas (*CVEs*) nos chipsets utilizados. A análise indica, de forma consistente, que a origem da falha está na camada de software embarcado, especificamente na forma como o IPv6 e os anúncios de roteador (*Router Advertisements*) são processados internamente pelo firmware, havendo também relação com as configurações atualmente aplicadas no BRAS, para as quais alguns ajustes já foram sugeridos.

Constatou-se que a desativação do IPv6 na ONT, eliminando o estado operacional inconsistente, mostrou-se a medida emergencial mais eficaz para restaurar a estabilidade do equipamento, reduzindo significativamente a ocorrência de erros internos e travamentos. Embora essa ação represente uma solução paliativa e não definitiva, ela reforça a conclusão de que a correção adequada do problema depende de atualização de firmware por parte do fabricante, contemplando a revisão da implementação do *RA-Lifetime* em um tempo de no mínimo 180 segundos e a adoção de parâmetros compatíveis com os requisitos atuais dos sistemas operacionais modernos.

Em seguida, recomenda-se que as funções ALG e *EasyMesh* permaneçam desativadas por padrão, sendo habilitadas apenas mediante necessidade comprovada ou solicitação do assinante. Essa medida contribui para a redução do consumo de recursos do equipamento, minimiza a geração de eventos desnecessários na rede e favorece maior estabilidade operacional da ONT, especialmente em cenários com IPv6 ativo, VoIP e múltiplos dispositivos conectados.

Por fim, foi exposto um modelo de configuração padrão IPv6 em BRAS no roteador Huawei NE8000, integrando PPPoE com DHCPv6-PD. Esse modelo é considerado o mais estável e eficiente para ambientes de provedores de serviços de Internet (ISPs), pois permite a delegação estruturada de prefixos IPv6 aos clientes, garantindo consistência na atribuição de endereços e escalabilidade da rede. Além disso, a implementação correta dos atributos RADIUS para IPv6 e *Prefix Delegation* (*PD*) é essencial para assegurar a autenticação adequada, o gerenciamento centralizado de endereços e a interoperabilidade entre equipamentos de rede, contribuindo para a segurança, confiabilidade e desempenho da infraestrutura de acesso do ISP

9 REFERÊNCIAS

ANDROID OPEN SOURCE PROJECT. *Android 15 Compatibility Definition*. 2025. Disponível em: https://source.android.com/docs/compatibility/15/android-15-cdd. Acesso em: 3 fev. 2026.

ARXIV. *Client association and load management in multi-AP wireless networks*. 2020. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2004.08110. Acesso em: 9 fev. 2026.

ARXIV. *Understanding the impact of Wi-Fi scanning traffic on network performance*. 2018. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1807.05523. Acesso em: 9 fev. 2026.

CODELINARO. *ip-sysctl.rst. Documentation networking – Android 15 kernel (msm 6.6).* Disponível em: https://git.codelinaro.org/clo/la/kernel/msm/-/blob/android15-6.6-2024-07_r35/Documentation/networking/ip-sysctl.rst. Acesso em: 8 fev. 2026.

COMER, Douglas E. *Internetworking with TCP/IP: principles, protocols, and architecture*. 6. ed. Boston: Pearson, 2014.

DRDIAMOND. *IPv6 problems in Android 15 devices Low RA*. TP-Link Community — Home Network Community, 2025. Disponível em: https://community.tp-link.com/en/home/forum/topic/844754. Acesso em: 3 fev. 2026.

GREGOBYTE. *Android 15 Pixel 6 v6 madness*. Reddit, r/ipv6, 2024. Disponível em: https://www.reddit.com/r/ipv6/comments/1iciujl/android_15_pixel_6_v6_madness/. Acesso em: 8 fev. 2026.

HALLINAN, Christopher. *Embedded Linux Primer: a practical real-world approach*. 2. ed. Boston: Prentice Hall, 2011.

IBEXC. *Disabling SIP ALG on your router: a must-know guide for improved performance and reliability*. Disponível em: https://ibexc.net/disabling-sip-alg-on-your-router-a-must-know-guide-for-improved-performance-and-reliability/. Acesso em: 9 fev. 2026.

INTERNET ENGINEERING TASK FORCE (IETF). *RFC 8415 – Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 (DHCPv6)*. 2018.

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. *Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down*. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2017.

KUMAR, Pradeesh. *How File Descriptor Leaking may kill your application?* Medium, 2023. Disponível em: https://pradeesh-kumar.medium.com/you-must-be-aware-of-file-descriptor-leaking-600cee607dd6. Acesso em: 4 fev. 2026.

MEDIA TECHNOLOGIES. *Linux networking internals*. Documentation.

NARTEN, Thomas; SIMPSON, William A.; NORDMARK, Erik; SOLIMAN, Hesham. *RFC 4861 — Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6).* Internet Engineering Task Force (IETF), 2007. Disponível em: https://datatracker.ietf.org/doc/rfc4861/. Acesso em: 10 fev. 2026.

NEXTIVA. *SIP ALG: What Is It & Why VoIP Users Should Disable It*. Disponível em: https://www.nextiva.com/blog/disable-sip-alg.html. Acesso em: 9 fev. 2026.

NIC.br (NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR). *IPv6 e os principais erros cometidos numa implantação de rede*. 2022. Disponível em: https://intrarede.nic.br/files/apresentacao/arquivo/1393/Transcricao_NIC.br_Live_Intra_Rede_IPv6_e_os_principais_erros_cometidos_numa_implantacao_de_rede_15.6.2022.pdf. Acesso em: 9 fev. 2026.

NOKIA. *Address assignment protocols*. cMAG-c 25.7 Documentation. Disponível em: <Address assignment protocols>
Acesso em: 11 fev. 2026.

SINGH, Hemant; BEEBEE, Wes; DONLEY, Chris; STARK, Barbara; TRØAN, Ole (eds.). *RFC 6204 – Basic Requirements for IPv6 Customer Edge Routers*. Internet Engineering Task Force (IETF), 2011. Disponível em: https://www.ietf.org/rfc/inline-errata/rfc6204.html. Acesso em: 10 fev. 2026.

THE VOIP SHOP. *What is SIP ALG and why disabling it boosts your VoIP call quality*. Disponível em: https://www.thevoipshop.co.uk/blog/what-is-sip-alg-and-why-disabling-it-boosts-your-voip-call-quality. Acesso em: 9 fev. 2026.

TP-LINK. *Tecnologia Mesh e gerenciamento inteligente de clientes em redes Wi-Fi*. Disponível em: https://www.tp-link.com/br/. Acesso em: 9 fev. 2026.

TP-LINK COMMUNITY. *IPv6 is bugged in Archer BE230*. Fórum Home Network Community, tópico nº 843612. Disponível em: https://community.tp-link.com/en/home/forum/topic/843612. Acesso em: 10 fev. 2026.

VOIPTAP. *What is SIP ALG?* Disponível em: https://voiptap.com/blogs/what-is-sip-alg/. Acesso em: 9 fev. 2026.